

LETÍCIA SCHIMIDT ARRUDA

Análise comparativa pela classificação de Robson da via de
nascimento entre gestantes adolescentes e gestantes adultas em série
histórica de 22 anos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia

São Paulo

2026

LETÍCIA SCHIMIDT ARRUDA

**Análise comparativa pela classificação de Robson da via de
nascimento entre gestantes adolescentes e gestantes adultas em
série histórica de 22 anos no Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo**

Versão Original

Dissertação apresentada à Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo por
ocasião do exame de qualificação para
obtenção do título de Mestre em Ciências.

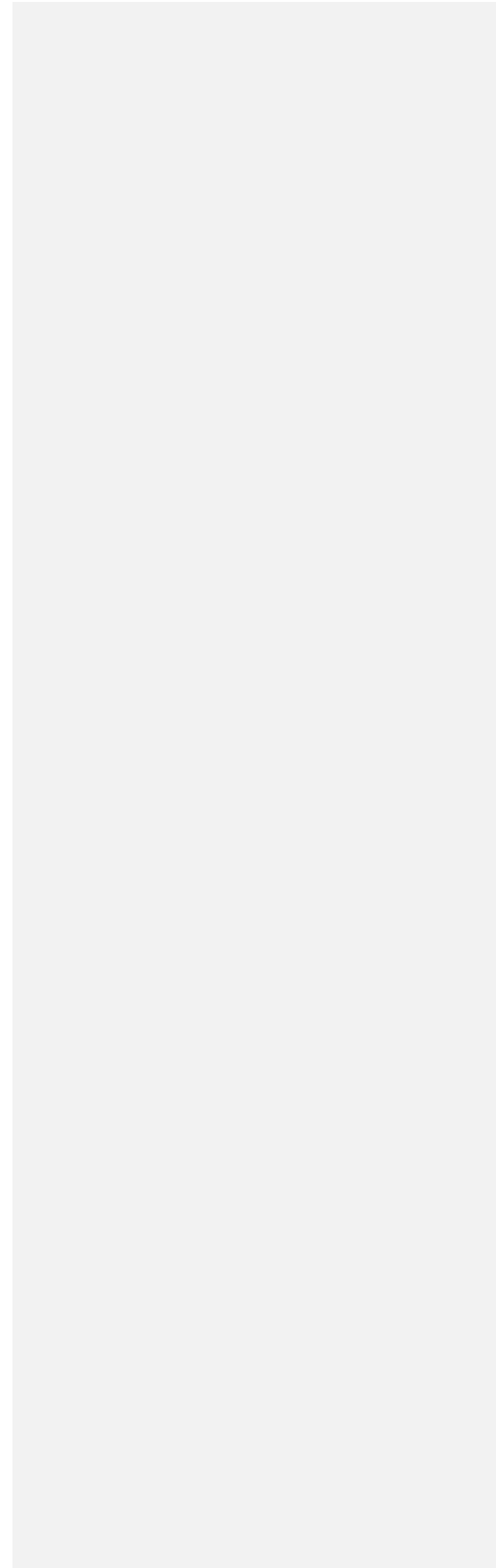
Programa de Obstetrícia e Ginecologia

Orientador: Prof. Dr. Marco Aurélio Knippel
Galletta

São Paulo

2026

Ficha catalográfica



Nome: ARRUDA, Letícia Schmidt

Título: Análise comparativa pela classificação de Robson da via de nascimento entre gestantes adolescentes e gestantes adultas em série histórica de 22 anos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo por ocasião do exame de qualificação para obtenção do título de Mestre em Ciências.

Aprovada em:

Banca Examinadora

Commented [MG1]: A gente não costuma colocar esta descrição da banca

Prof. Dr. _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Prof. Dr. _____

Instituição: _____

Julgamento: _____

Dedico este trabalho a todas as meninas e adolescentes cujas trajetórias foram marcadas pela maternidade compulsória ou não planejada. Gestar e maternar deveriam ser escolhas conscientes, planejadas e amparadas por todos os setores da sociedade.

Agradecimentos

Aos fios que teceram a base deste trabalho: às mulheres, parteiras e mães que cruzaram o meu caminho. Minha profunda gratidão pela partilha de suas histórias, saberes e existências. Foram vocês que me inspiraram a tecer este trabalho do cuidado e que dão verdadeiro sentido à minha caminhada e à assistência obstétrica.

Às minhas filhas, Isabela e Clara. Foram vocês que me implicaram, visceralmente, neste papel de cuidado que não apenas transforma quem sou, mas que também inspirou e moldou toda a minha trajetória profissional. Eu agradeço muito por isso. Amo vocês!

Ao meu marido, Eduardo, pela paciência infinita e pela parceria inabalável. Obrigada por segurar a minha mão, caminhar ao meu lado e seguir me auxiliando e incentivando nestes passinhos acadêmicos. Agradeço também pelo seu lembrete: “trabalhe nisso um pouquinho todos os dias”, que como você acompanhou, tenho dificuldades, mas concordo que é uma receita saudável (e com menor ansiedade envolvida) para construção de algo desta magnitude. Agradeço também por todas as refeições que me alegraram nas pausas nos dias de muita intensidade que existiram especialmente no mês anterior ao depósito da dissertação. “Parabéns, obrigada!” Amo você!

À Larissa, por sua generosidade e escuta afetuosa. Obrigada por me aguentar falando deste projeto tantas e tantas vezes, por doar seu tempo lendo os rascunhos e por cada palpite certo que ajudou a clarear as ideias quando tudo parecia confuso. Minha total admiração por você.

Ao meu orientador, o Professor Dr. Marco Aurélio Knippel Galletta, pela paciência generosa, pelo voto de confiança e por me conduzir com tanta sabedoria. Sua orientação foi fundamental para que eu pudesse desbravar este novo caminho na pesquisa. Agradeço o privilégio de ter podido ser sua orientanda.

Ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP), por abrir suas portas e seus arquivos. O HC foi o solo fértil onde nasceu, cresceu e se concretizou a possibilidade desta pesquisa.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão da bolsa de mestrado, viabilizando a dedicação necessária para o desenvolvimento e a conclusão deste estudo.

À Carolina França, Obstetrix, que trilhou comigo a graduação, o trabalho de assistente de pesquisa no HC durante a pandemia do Covid-19 e que ingressou no mestrado com poucos dias de diferença, sob a condução do mesmo orientador. Tivemos muitos caminhos em comum. Obrigada, Carol, por ter sido apoio e parceria ao longo destes anos.

Aos meus amigos e familiares que, de perto ou de longe, ajudaram a construir esta realidade: Julia Baggio, Natália Schmidt, Thiago Leite, Glauce Soares. A inspiração que vocês representaram em diferentes momentos da minha jornada profissional e acadêmica me ajudou a chegar até aqui. Cada passo profissional/acadêmico conquistado por vocês me fez refletir sobre a possibilidade também um dia poder construir e defender esta dissertação.

A todas as Obstetrixes que seguem por uma assistência Obstétrica de qualidade baseada em evidências científicas.

A todas as pessoas que, direta ou indiretamente, depositaram um ponto de afeto nesta tapeçaria, o meu muito obrigada.

Por último, mas não menos importante: a maternidade na adolescência pode trazer muitos impactos biopsicossociais. Ao longo da escrita destas páginas, li inúmeros artigos sobre a dificuldade de retomar os estudos e desenvolver uma carreira após a maternidade precoce, o impacto na construção da autonomia da pessoa que gesta e o trabalho constante no cuidado existente na maternidade. Reconheço os privilégios que tive para chegar até aqui, bem como os desafios existentes em cada caminhar; por isso, escrevo este trabalho de forma afetuosa com a vivência que tive ao me tornar mãe aos 19 anos de idade, aqui estaria em análise no grupo de adolescentes tardias. Este trabalho em questão conta uma história subjetiva além da importante divulgação científico-acadêmica.

*“Nosso trabalho acadêmico é, essencialmente,
transitivo: é um bordado para outras pessoas
admirarem, usarem ou guardarem na estante.”*

(Diniz, 2012)¹.

¹Diniz, D. 2012. Carta de uma orientadora: o primeiro projeto de pesquisa. Brasília: Letras Livres. 108 pp.

Resumo

Arruda, LS. Análise comparativa pela classificação de Robson da via de nascimento entre gestantes adolescentes e gestantes adultas em série histórica de 22 anos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo [dissertação]. São Paulo: Programa de Ginecologia e Obstetrícia, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2026.

Introdução: A gravidez na adolescência é um tema relevante em saúde pública devido aos impactos negativos que pode causar na vida da gestante. Nesse cenário, comparar as vias de parto entre adolescentes e adultas é fundamental para o aprimoramento do cuidado obstétrico. **Objetivo:** Realizar uma análise comparativa da via de parto e das principais indicações por Classificação de Robson entre gestantes adolescentes e adultas, em uma série histórica de 22 anos, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), um serviço universitário público e de nível terciário. **Metodologia:** Estudo transversal retrospectivo baseado na análise de dados de prontuários eletrônicos do HC-FMUSP, entre 1995 e 2017. A amostra incluiu gestantes adultas de 20 a 34 anos ($n = 5.279$) e adolescentes de 11 a 19 anos ($n = 1.367$). **Resultados:** As gestantes adolescentes foram submetidas ao uso de fórceps quase três vezes mais do que as adultas (28% *versus* 10%). Em contrapartida, a frequência de cesarianas no grupo de adolescentes foi praticamente a metade da registrada no grupo de adultas (32% *versus* 62%). **Conclusão:** A análise comparativa demonstra que as gestantes adolescentes apresentam menor taxa de cesariana do que as adultas.

Palavras-chave: Gravidez na Adolescência. Cesárea. Parturição. Saúde Materno-Infantil. Saúde Pública. Obstetrícia

Commented [MG2]: Faltou falar das exclusões

Commented [MG3]: Faltou falar das diferenças de indicação em cada grupo

Abstract

Arruda, LS. Comparative analysis by the Robson classification of the mode of delivery between adolescent and adult pregnant women in a 22-year historical series at the Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. São Paulo: Programa de Ginecologia e Obstetrícia, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2026.

Introduction: Teenage pregnancy is a relevant public health issue due to the negative impacts it can have on the pregnant woman's life. In this scenario, comparing the mode of delivery between adolescents and adults is essential for improving obstetric surveillance. **Objective:** To perform a comparative analysis of the mode of delivery and the main indications according to the Robson Classification between adolescent and adult pregnant women in a 22 year historical series at the Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). **Methodology:** A retrospective cross-sectional study based on data analysis from electronic medical records at HC-FMUSP between 1995 and 2017. The sample included adult pregnant women aged 20 to 34 years ($n = 5,279$) and adolescent pregnant women aged 11 to 19 years ($n = 1,367$). **Results:** Adolescent pregnant women underwent forceps delivery nearly three times more often than adults (28% *versus* 10%). Conversely, the frequency of cesarean sections in the adolescent group was practically half of that recorded in the adult group (32% *versus* 62%). **Conclusion:** The comparative analysis demonstrates that adolescent pregnant women have a lower cesarean section rate compared to adults, although both rates remain high. These findings highlight the need to reevaluate obstetric practices and prioritize safe vaginal delivery. It is fundamental to develop public policies and training programs aimed at providing quality obstetric care that respects the specificities of adolescence and promotes a safe childbirth experience.

Keywords: Pregnancy in Adolescence. Cesarean Section. Parturition. Maternal and Child Health. Public Health. Obstetrics

Lista de figuras

Figura 1 – Distribuição das vias de nascimento por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.....	52
Figura 2 – Taxa média de nascimento por cesárea, por faixa etária e por grupo de Robson. HC-FMUSP, 1995–2017. As barras de erro representam o intervalo de confiança de 95%.	53
Figura 3 – Taxa média de nascimento por cesárea, por faixa etária (adolescentes precoces, adolescentes tardias e adultas) e por grupo de Robson. HC-FMUSP, 1995–2017. O heatmap representa o gradiente dos percentuais de nascimentos por cesariana.	57
Figura 4 – Proporção das vias de nascimento, por faixa etária (agrupadas em barras da esquerda para a direita: adolescentes precoces, adolescentes tardias e adultas) e por grupo de Robson (painéis). HC-FMUSP, 1995–2017.	59
Figura 5 – Cinco principais indicações clínicas para cesárea — adolescentes (barras vermelhas) vs. adultas (barras verdes). HC-FMUSP, 1995–2017.	64
Figura 6 – Cinco principais indicações clínicas para fórcepe — adolescentes (barras vermelhas) vs. adultas (barras verdes). HC-FMUSP, 1995–2017.	66
Figura 7 – Forest plot dos Odds Ratios do Modelo 4. Eixo X em escala logarítmica para facilitar a visualização. Colunas à direita: OR (IC 95%) e p-valor.	67

Lista de tabelas

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica das participantes por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.....	44
Tabela 2 – Hábitos de vida (uso de substâncias) por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.	47
Tabela 3 – Comorbidades pré-existentes e patologias da gestação atual por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.	50
Tabela 4 – Distribuição das vias de parto por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.	52
Tabela 5 – Distribuição das vias de parto por Grupo de Robson e faixa etária, n (%). HC-FMUSP, 1995–2017.	54
Tabela 6 – Taxa de cesárea (%) por Grupo de Robson e faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.	60
Tabela 7 – Resultados dos testes estatísticos para distribuição de via de parto por Grupo de Robson. HC-FMUSP, 1995–2017.	62
Tabela 8 – Cinco principais indicações de cesárea por grupo etário (top 5). HC-FMUSP, 1995–2017.....	63
Tabela 9 – Cinco principais indicações de fórcepe por grupo etário (top 5). HC-FMUSP, 1995–2017.....	65
Tabela 10 – Modelo 4 de regressão logística múltipla para nascimento por cesariana. HC-FMUSP, 1995–2017.	66

Sumário

Resumo	10
Abstract	11
Lista de figuras	12
Lista de tabelas	13
Sumário	14
1. Introdução	16
2. Revisão bibliográfica	21
3. Objetivos e Justificativa	33
3.1. Objetivo Geral	33
3.2. Justificativa	34
4. Material e Métodos	35
4.1. Elegibilidade	37
4.1.1. Critérios de Inclusão:	38
4.1.2. Critérios de Exclusão:	38
4.2. Questões Éticas	39
4.3. Análise dos dados	39
5. Resultados	40
5.1. Caracterização da amostra	40
5.1.1. Idade	41
5.1.2. Cor/raça	42
5.1.3. Estado civil	42
5.1.4. Escolaridade	43
5.1.5. Hábitos de vida	43
5.1.6. Número de consultas	44
5.1.7. Idade gestacional, IMC e dados dos recém-nascidos	44
5.2. Comorbidades e patologias da gestação	46
5.2.1. Comorbidades crônicas pré-existentes	46
5.2.2. Patologias da gestação atual	46
5.3. Vias de parto	48
5.3.1. Distribuição geral	48
5.3.2. Estratificação pela classificação de Robson	49
5.3.2.1. Grupo 1 (nulíparas, gestação única cefálica, ≥ 37 semanas, trabalho de parto espontâneo)	52
5.3.2.2. Grupo 2 (nulíparas, trabalho de parto induzido ou cesárea pré-trabalho)	53
5.3.2.3. Grupos 3 e 10	54
5.3.2.4. Grupos 4 e 5 (exclusivos de adultas)	55

5.3.2.5. Grupos 6, 7 e 9 (apresentações anômalas).....	56
5.4. Indicações de parto operatório	58
5.4.1. Indicações de cesárea.....	59
5.4.2. Indicações de fórcepe.....	60
5.5. Fatores associados à cesárea — análise multivariada.....	62
6. Discussão.....	65
6.1. Determinantes das vias de parto e a eficácia da classificação de Robson ...	65
6.2. O perfil de comorbidades: o embate entre o risco metabólico e o vascular ..	68
6.3. Particularidades do parto instrumentalizado na adolescência.....	70
6.4. Forças, limitações do estudo e implicações para políticas públicas	72
7. Conclusões	74
8. Sugestões para trabalhos futuros	75
Bibliografia.....	77

1. Introdução

A análise da adequação da assistência obstétrica fundamenta-se primordialmente no monitoramento dos desfechos de parto e das condições de nascimento. Tais indicadores são sensíveis a uma multiplicidade de fatores, que abrangem desde a diversidade dos modelos assistenciais e as características estruturais dos serviços de saúde até o perfil socioeconômico das usuárias e a efetividade do acompanhamento pré-natal. No cenário da saúde pública brasileira, a gravidez na adolescência destaca-se como um fenômeno particularmente vulnerável, sendo amplamente reconhecida pelo aumento da prevalência de complicações maternas e neonatais. Uma das prioridades das políticas públicas é a prevenção da gestação precoce, visando mitigar os riscos inerentes a gestações em pessoas ainda sem maturidade biopsicossocial (1,2). Além disso, as repercussões desse evento transcendem a relação materno-fetal: as consequências estendem-se ao desenvolvimento de projetos de vida autônomos e às oportunidades de ascensão social, frequentemente cerceadas pelas exigências da maternidade precoce.

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) (3), a adolescência compreende o intervalo entre os 10 e os 19 anos, caracterizando-se por profundas transformações fisiológicas, como a puberdade, e socioculturais. Sob a ótica do ordenamento jurídico brasileiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (4) define a adolescência como o período entre 12 e 18 anos de idade, enfatizando a transição da infância para a vida adulta sob aspectos físicos, culturais e psíquicos.

Embora a menarca e a subsequente ovulação tornem as adolescentes biologicamente aptas à concepção, a precocidade etária correlaciona-se diretamente com o aumento de riscos (5). Adolescentes jovens, principalmente abaixo dos 15 anos, apresentam frequentemente imaturidade biológica e desenvolvimento pélvico incompleto, condições que podem resultar em desproporção cefalopélvica e em trabalho de parto obstruído (6,7). Portanto, a distinção clínica e epidemiológica entre adolescentes precoces (10 a 14 anos) e tardias (15 a 19 anos) é imperativa para a compreensão integral da saúde dessas gestantes. A OMS considera o limite entre os 10 e 19 anos para a adolescência, sendo este dividido em duas etapas: (I) pré-

adolescência (de 10 a 14 anos) marcada pelas primeiras mudanças físicas, hormonais, maturação cognitiva e sexual e; (II) adolescência propriamente dita (de 15 a 19 anos) que compreende a integração social onde há uma necessidade de enfrentamento de suas limitações e desenvolvimento saudável (OMS, 2009).

Commented [LA4]: Iniciar ref no Zotero
<http://www.who.int/child-adolescent-health/>

No contexto brasileiro, dados referentes aos nascimentos no Brasil no mesmo período desta pesquisa, entre 1995 e 2017, revelam que gestantes de 10 a 14 anos de idade tiveram 617.036 nascidos vivos. Entre as mães de 15 a 19 anos, houve 13.728.174 nascidos vivos. Totalizando 14.345.210 nascidos vivos de gestantes adolescentes. Observam-se disparidades regionais acentuadas, com as regiões Norte e Nordeste registrando as maiores proporções de gestações nessa faixa etária. Ao longo destes 22 anos (1995-2017), o número de nascidos vivos de gestantes entre 20 e 34 anos (adultas) foi de 47.100.285. Os nascidos vivos de gestantes adolescentes representavam 30% do total de nascidos vivos em todo o Brasil, naquele ano. Nascidos vivos de adolescentes de até 14 anos de idade representam aproximadamente 1,3% dos nascidos vivos de gestantes entre 20 a 34 anos (8). Neste subgrupo, a gestação frequentemente sinaliza contextos de violência sexual e acarreta implicações sociais e de saúde significativamente mais severas. Segundo Assis e colaboradores, gestantes de 12 a 16 anos residiam predominantemente na região Nordeste do país e apresentavam maior prevalência de ausência de companheiro, gravidez não intencional, escolaridade inadequada para a idade e realização de menos de seis consultas de pré-natal, além de maiores taxas de episiotomia e de prematuridade espontânea (9).

Para que possamos entender o atual contexto brasileiro, temos os dados de 2024 publicados pelo DataSUS/SINASC(8) Entre gestantes de 15 a 19 anos temos 261.206 nascidos vivos. O total de nascidos vivos de gestantes adolescentes representou no ano de 2024 o equivalente a 16,2% dos nascidos vivos de pessoas entre 20 e 34 anos de idade. Trata-se de um índice ainda bastante elevado, que perpetua diversas consequências sociais decorrentes da maternidade precoce.

Em comparação com mulheres adultas, mães adolescentes têm maior probabilidade de serem nulíparas, estão com mais frequência sem parceiro fixo e

apresentam menor índice de massa corporal (IMC) antes da gravidez. Além disso, têm intervalos entre partos mais curtos, começam o acompanhamento pré-natal mais tarde, e realizam um menor número de consultas (7). Almeida e colaboradores, em 2020, também evidenciaram que, em comparação com as adultas jovens, as adolescentes apresentaram maior prevalência de baixo peso pré-gestacional, maior dependência de financiamento público para o parto (Sistema Único de Saúde, SUS) e maiores taxas de pré-natal inadequado. Em contrapartida, mostraram taxas menores de gemelaridade e menor risco obstétrico inicial (10). Além disso, as mulheres adultas apresentam, majoritariamente, maior escolaridade, maior estabilidade conjugal e melhor adesão ao acompanhamento pré-natal (7,10). Evidencia-se, assim, que a gravidez na adolescência não é um fenômeno meramente biológico, mas sim o resultado de uma interação complexa entre a imaturidade orgânica, a vulnerabilidade socioeconômica e as barreiras ao acesso a serviços de saúde e a métodos contraceptivos (11).

Estudos de Adeyinka e colaboradores, na Nigéria, indicam um risco duas vezes maior de complicações obstétricas em adolescentes em comparação com as adultas (11). Ademais, Conde-Agudelo e colaboradores, em análise de mais de 800 mil partos na América Latina, apontam que o risco de morte materna em gestantes menores de 16 anos é quatro vezes maior do que entre as adultas, somando-se a riscos elevados de pré-eclâmpsia/eclâmpsia, parto instrumentalizado, episiotomia e endometrite (7).

A literatura nacional corrobora que desfechos adversos estão intrinsecamente associados ao início tardio e à baixa frequência do pré-natal. Os menores índices de adequação concentraram-se em gestantes mais jovens (menores de 20 anos), de cor da pele preta, múltiparas, sem companheiro, sem trabalho remunerado, com baixa escolaridade, pertencentes às classes econômicas mais baixas e residentes nas regiões Norte e Nordeste do país (12). Em adolescentes muito jovens, o atraso no cuidado pré-natal ocorre frequentemente por desconhecimento do processo gestacional e dificuldade de comunicação com a família para poder ter acesso aos serviços de saúde. Quanto mais jovem a adolescente, além de outros marcadores sociais, como a região onde vive e a raça/cor, maior o número de casos de captação tardia no pré-natal (13). Essa cadeia de eventos demonstra que a vulnerabilidade

social intensifica os riscos biológicos, exigindo intervenções multifacetadas que integrem cuidados clínicos, suporte educacional e prevenção da violência (14).

No que tange aos desfechos do parto, o Brasil apresenta taxa de cesariana de 56%, muito acima da recomendada pela OMS (15,16), segundo os dados do <https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/natalidade/nascidos-vivos/> em 2025 o Brasil teve aproximadamente 61,5% de nascimentos por cesariana. A cesárea, quando realizada sem indicação clínica precisa, eleva os riscos imediatos de morbidade (OR = 2,52), assim como os riscos a médio e longo prazo, incluindo ruptura uterina, anomalias placentárias (placenta prévia e acretismo placentário), gravidez ectópica em cicatriz de cesárea, hemorragia obstétrica grave e necessidade de histerectomia periparto em gestações subsequentes (16). Evidências indicam que o nascimento por via cirúrgica altera a fisiologia neonatal devido a diferentes exposições hormonais e bacterianas, podendo resultar em desenvolvimento imunológico alterado, alergias, asma e redução na diversidade da microbiota intestinal (17). Sandall e colaboradores ressaltam que, embora o procedimento salve vidas quando bem indicado, as decisões clínicas e de políticas públicas precisam ponderar com rigor os riscos complexos e de longo prazo para as mulheres e suas proles (17). Em adolescentes, a cesárea é particularmente preocupante, pois compromete uma vida reprodutiva iniciada precocemente, aumentando a probabilidade de múltiplas cirurgias subsequentes. Silver e colaboradores identificaram um aumento progressivo da morbidade materna grave conforme o número de cesáreas acumuladas (18). No mesmo sentido, Mascarello e colaboradores observaram altas proporções de partos operatórios tanto no primeiro nascimento quanto nos seguintes, o que representa um desafio de longo prazo para a saúde pública (19).

De acordo com uma revisão sistemática acompanhada de meta-análise, indivíduos nascidos por cesariana apresentam um risco 1,33 vez maior de desenvolver sobrepeso e obesidade, com prevalência mais acentuada na adolescência. Contudo, observa-se ainda uma carência de estudos que comparem essa vulnerabilidade entre descendentes de mães adolescentes e de mães adultas

Commented [LA5]: inserir zotero ref

(20). Nesse contexto, torna-se imperativo reformular as políticas de assistência para salvaguardar a saúde reprodutiva dessas jovens e sua prole (19).

Para enfrentar esse desafio do aumento das cesáreas sem indicação adequada, a OMS recomendou, em 2015, o uso da Classificação de Robson (Sistema de Classificação de Dez Grupos) (21). Este método permite comparar taxas de cesáreas de forma padronizada, fornecendo subsídios epidemiológicos para investigar as causas do aumento dessas taxas e promover intervenções baseadas em evidências (21). A classificação é prática, reprodutível e categoriza as gestantes em grupos mutuamente exclusivos com base em: paridade, histórico obstétrico, tipo de gestação, início do trabalho de parto e idade gestacional (21).

O monitoramento de indicadores obstétricos define-se como a coleta sistemática de dados para aprimorar a assistência e formular protocolos específicos. No Brasil, embora a razão de mortalidade materna apresente tendência temporal de declínio nas últimas décadas, a erradicação de mortes evitáveis permanece um desafio substancial. Em 2023, a razão de mortalidade materna no Brasil foi estimada em 52 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. No que concerne especificamente ao período do parto e do nascimento, as intercorrências obstétricas diretas assumem um papel crítico na letalidade materna, concentrando os cenários de maior urgência clínica. De acordo com o relatório global do Grupo Interagencial de Estimação da Mortalidade Materna das Nações Unidas (22), a hemorragia pós-parto consolida-se como a principal causa de morte materna no mundo, ocorrendo de forma aguda imediatamente após a dequitação. O momento do nascimento também exacerba os riscos associados aos distúrbios hipertensivos graves, manifestados por meio da pré-eclâmpsia e da progressão para a eclâmpsia, além de propiciar o desenvolvimento de infecção pós-parto e sepse puerperal. Adicionalmente, o documento adverte para os desfechos fatais decorrentes de complicações anestésicas e cirúrgicas diretamente ligadas à via de parto, como intercorrências operatórias em cesarianas, reforçando que a maioria dessas mortes reflete falhas estruturais na assistência imediata e atrasos no manejo de emergências obstétricas dentro do ambiente hospitalar (22). Se o risco já é preocupante em gestantes adultas, a situação se reveste de circunstâncias inquietantes ao considerar tal risco em adolescentes. Não só por conta da maior

quantidade de anos de vida perdidos, como também numa possível mortalidade materna referida por alguns como sendo proporcionalmente maior nessa faixa etária [7]. O próprio relatório citado, da OMS, estabelece que o risco de uma jovem de 15 anos vir a falecer por causas obstétricas no decorrer de sua vida no Brasil seria de 1 em 1.037. (22)

Considerando a relevância da gravidez na adolescência e seus desfechos obstétricos, a literatura científica ainda apresenta divergências se a condição da idade jovem atua, por si só, como um fator de risco independente para cesárea, quando comparadas com gestantes adultas do mesmo grupo de Robson, permanecendo incertas quais seriam as principais indicações cirúrgicas reais e justificáveis nesse grupo. Essa lacuna de conhecimento torna-se ainda mais crítica ao considerar que a realização de uma cesárea na juventude acarreta complicações e riscos aumentados a curto e longo prazo na vida reprodutiva dessas mulheres. Embora a Classificação de Robson seja o padrão-ouro recomendado pela Organização Mundial da Saúde para o monitoramento de taxas de cesárea, constata-se uma escassez de estudos que utilizem essa ferramenta epidemiológica de forma direcionada às parturientes adolescentes. Diante disso, delineia-se a oportunidade e a necessidade premente de investigar esse assunto no contexto do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP). A relevância da instituição reside no fato de possuir um grupo multiprofissional especializado dedicado ao cuidado contínuo dessas pacientes, associado a um banco de dados eletrônico bem estabelecido e estruturado. O estudo desse cenário torna-se fundamental para compreender as práticas obstétricas locais, identificar oportunidades de melhoria na assistência e subsidiar a formulação de políticas institucionais baseadas em evidências sólidas.

2. Revisão de Literatura

No contexto histórico da pós-Revolução Industrial, as jovens, logo após a menarca, já eram reconhecidas como mulheres adultas, pois atendiam a todos os requisitos biológicos para a procriação. Interessantemente, Williams em seu livro texto de 1922, já estabelecia que o trabalho de parto e o parto em mulheres abaixo de 16 anos não

eram mais perigosos ou difíceis do que em mulheres em idades mais maduras, apontando estudo de Harris que, ao reportar uma taxa de cesárea de 2,2% no Johns Hopkins Hospital, concluía: “Falando do ponto de vista puramente obstétrico, a idade abaixo dos 16 anos parece ser a melhor época para a ocorrência do primeiro trabalho de parto” (23). Nesta época, o que se esperava de jovens após a menarca era que pudessem ter filhos. Não havia, exatamente, a definição da adolescência como um processo biopsicossocial transitório. Essa definição decorre das modificações socioeconômicas e culturais advindas da Revolução Industrial, com necessidade de preparo para o mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Nesse panorama, impõe-se a necessidade do estudo dessa faixa etária, no tempo necessário para que a pessoa pudesse conseguir se estabelecer em uma profissão, com possível ascensão econômica e, conseqüentemente, social. Pela publicação citada acima, vemos que a análise foi realizada exclusivamente sob o viés biológico, inserida no contexto sociocultural do período em que foi realizada.

Em 1922, no Rio de Janeiro, 85,2% dos partos eram realizados por leigas e apenas 14,8% por parteiras diplomadas e médicos. O país tinha poucas maternidades e poucos leitos hospitalares para gestantes. Em São Paulo, até a década de 1920, o atendimento era limitado a poucas maternidades, com apenas 60 leitos em 1925 na Maternidade São Paulo, fundada junto à virada do século, em 1894. O censo de 1935-1936 registrou 710 leitos para gestantes no estado, um número insuficiente para atender à demanda. Nas décadas de 1930 e 1940, houve um aumento no número de hospitais e maternidades, ocorrendo o surgimento do Hospital das Clínicas em 1944, que atendia gestantes pobres e formava profissionais de saúde. Em 1945, o percentual de partos hospitalares aumentou para 29,5%, mas a maioria ainda ocorria em casa, com maior taxa de natimortalidade nos hospitais, como apresentou Mott em sua pesquisa publicada em 2002 (24). No Brasil, o cenário obstétrico foi se alterando com maior velocidade a partir dos anos seguintes. Com uma mudança importante no paradigma de atenção obstétrica a partir da década de 1980 (25).

Desde 1930, há um aumento crescente do número de mulheres no mercado de trabalho. Foi a partir de 1950, no cenário mundial e, inclusive, no Brasil, que ocorreu o ingresso massivo de mulheres no mercado de trabalho. Nessa época, a fecundidade

Commented [MG6]: Seria melhor colocar o link dessa referência, para ser mais facilmente localizada. Parece que seria esse: <https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/10588>

passa a ser um foco de debate, uma vez que as relações de gênero iniciam um processo de transformação, com a necessidade de cuidado parental, cuidado da casa e a manutenção do trabalho fora do domicílio. Nesse período, a adolescência passa a ser entendida para além do aspecto biológico e, entre as mudanças observadas, destaca-se uma maior atenção da saúde pública à gestação nessa fase. Isso se deve tanto aos riscos envolvidos quanto ao impacto na continuidade dos estudos e os determinantes sociais (5). Em 1997, Reis realiza uma análise de conteúdo sobre “adolescência e gravidez” e conclui que, entre 1950 e 1959, foram identificados, no *Index Medicus*, apenas 28 artigos sobre o tema, dos quais 11 foram realizados nos Estados Unidos (26). De fato, a partir da década de 50 começam a aparecer trabalhos científicos sobre a gravidez na adolescência, demonstrando uma preocupação praticamente inexistente antes dessa época.

Em um artigo do Hospital de Chicago, publicado em 1950, foram avaliados desfechos de partos de 186 adolescentes entre 13 e 16 anos; cinco casos tiveram diagnóstico de desproporção cefalopélvica, quatro tiveram cesáreas e um caso limítrofe teve resolução por fórceps baixo. Ao todo, considera-se, por esse estudo, 2,5% de partos operatórios. Ainda que a sociedade começasse a discutir em relação à gestação na adolescência, tal trabalho cita que o parto nessa fase da vida não representaria risco maior do que quando comparado com primigestas adultas. Todas as pacientes adolescentes primíparas deste estudo pariram com bloqueio do nervo podendo e episiotomia médio-lateral. Cinco partos ocorreram espontaneamente (27).

Em relação aos riscos da gravidez na adolescência, um estudo comparativo realizado na década de 60, após análise por 6 anos de acompanhamento de 100 gestantes adolescentes primigestas de 13 a 16 anos com ascendência inglesa e holandesa, comparadas com 100 gestantes com 22 anos em um hospital em Cape Town, concluiu que as adolescentes apresentaram maiores complicações na comparação com gestantes adultas, como transtornos hipertensivos e prematuridade. No entanto, quando analisado o desfecho de parto, 88% das gestantes adolescentes tiveram partos normais, contra 80% das adultas. Dez por cento das gestantes adolescentes tiveram partos via fórceps contra 17% no grupo das gestantes adultas; e apenas 1% teve cesariana como via de parto, contra 3% das adultas (28).

Em outro estudo realizado em 1964 por Hassan e Falls nos Estados Unidos, compreende-se que:

Jovens primíparas com 15 anos ou menos na época do parto devem ser consideradas uma entidade obstétrica, devido ao aumento do risco tanto para a mãe quanto para o bebê. Um excelente cuidado pré-natal e uma observação rigorosa devem ser adotados para proteger tanto a mãe quanto o bebê.

Nele, houve a comparação de gestantes adolescentes entre 12 e 15 anos (159 casos) com grupo controle de gestantes com 22 anos (78 casos). Nascimentos via fórceps no grupo das adolescentes foram de 20,1%, contra 24,2% no grupo das adultas. Quando Hassan e colaboradores compararam a quantidade de nascimentos via cesariana, chegaram à conclusão de que no grupo das adolescentes houve 3,1%, sem nenhum caso nas adultas (29).

Os anos 70 mantêm o predomínio dos trabalhos estadunidenses. Em um estudo de 1979, Hutchins e colaboradores observaram uma queda da taxa de fecundidade entre mulheres mais velhas, enquanto houve um aumento de aproximadamente 20% entre adolescentes de 15 a 17 anos. Foram estudadas, ao todo, 4.224 parturientes adolescentes, equivalentes a 42% dos nascimentos do período, sendo que os demais nascimentos ocorreram no grupo de mulheres de 20 a 34 anos. Tal hospital, no qual a pesquisa foi realizada, atendia de forma majoritária a população economicamente desfavorecida, a população negra e também uma parcela de porto-riquenhos. Em relação ao desfecho do parto, a taxa de cesárea entre as adolescentes menores de 17 anos foi de 5,5%, e entre 17 e 19 anos a taxa foi de 6,5%, enquanto no grupo das adultas de 20 a 34 anos foi de 8,1% (30).

Na década de 80, autores brasileiros começaram a pesquisar o tema. Em 1981, Siqueira e colaboradores avaliaram os desfechos de gestantes adolescentes matriculadas em um serviço em São Paulo. Ao todo, admitiram 136 gestantes acompanhadas entre janeiro de 1969 e dezembro de 1978. Entre as adolescentes, houve um caso sem informação sobre o parto e o mesmo foi excluído para este quesito. Como resultado, observou-se que 92 tiveram parto normal, 24 tiveram fórceps e 19 tiveram cesárea. As parturientes adultas, que foram usadas como grupo controle,

Commented [LA7]: Adicionar referência Zotero

tiveram parto normal em 68 casos, fórcepe em 11 casos e cesárea em 50 casos. Proporcionalmente, o grupo das gestantes adolescentes teve menos cesáreas do que o das adultas e maior porcentagem de parto normal. Já quando analisamos os casos de parto fórcepe, temos 17,8% entre as adolescentes, contra 8,5% entre as adultas (31).

Em 1982, Costa apresenta os dados de um outro estudo brasileiro pioneiro, com adolescentes de Recife, Pernambuco, no qual se analisaram dois grupos de primigestas, um com adolescentes entre 13 e 15 anos, e o segundo com adultas de 18 a 20 anos. A taxa de cesárea foi significativamente maior nas adolescentes (14,8%) do que nas adultas (7,7%). A principal indicação foi desproporção cefalopélvica, em 29,7% das adolescentes e 14,3% das adultas (32).

Beleza Filho e colaboradores realizaram outro estudo em maternidade de Florianópolis, Santa Catarina, comparando 65 adolescentes (≤ 17 anos) e 919 adultas (18-25 anos). Dentre as adolescentes, 18,46% foram submetidas à cesárea, assim como 21,54% das adultas, diferença essa não significativa. As primeiras indicações nas adolescentes foram: desproporção cefalopélvica e sofrimento fetal. Nas adultas, a primeira indicação foi apresentação pélvica, seguindo-se desproporção cefalopélvica e distocia cervical (33).

Mathias e colaboradores, em 1985, publicaram dois trabalhos sobre o resultado obstétrico da gravidez na adolescência, com a experiência do Hospital das Clínicas da FMUSP. No primeiro, Mathias e colaboradores descreveram os dados de parto de 105 adolescentes precoces (9 a 15 anos); ocorridos na instituição, com 30,5% de cesárea, 33,4% de parto fórcepe e 36,1% de parto normal (34). As cesáreas foram indicadas por sofrimento fetal (42,4%), eclâmpsia (18,1%), hímen íntegro (12,1%), vício pélvico (6%), fórcepe falhado (3,1%) e distocia funcional (3,1%). Dentre as complicações do parto, ocorreram 3 casos de laceração de colo, 1 caso de deiscência em períneo, 1 caso de acretismo + hemorragia, e 1 caso de cefaleia pós-raqui, correspondendo a uma taxa global de 5,71% de complicações do parto e puerpério (34).

No segundo trabalho em 1985, Mathias e colaboradores compararam dois grupos de adolescentes: um com 242 gestantes entre 9 e 16 anos (grupo 1) e um outro com 315 gestantes entre 17 e 19 anos (grupo 2), com a intenção de estabelecer qual seria a idade limite de risco reprodutivo (35). O primeiro grupo teve pior acompanhamento pré-natal, com apenas 12% delas alcançando cinco ou mais consultas pré-natais, além de mais pacientes solteiras. Apesar disso, a incidência de nascimento por cesárea foi semelhante entre os dois grupos: 29,3% vs. 29,5%. Já para comparação do parto fórcepe, a taxa foi de 34,1% entre as gestantes adolescentes mais novas e 42,3% entre as gestantes adolescentes mais velhas. Para o grupo de gestantes adolescentes mais novas, as indicações de cesárea foram: sofrimento fetal, eclâmpsia e desproporção cefalopélvica. Para o grupo de gestantes mais velhas, as indicações são um tanto distintas: apresentação anômala, distocia funcional, hipertensão arterial e amniorrexe prematura. Quanto às complicações, a lesão de partes moles foi mais frequente entre as gestantes mais velhas: 6,6% contra 1,2% no caso das gestantes mais novas. A infecção teve distribuição similar: 1,6% no primeiro grupo e 1,9% no segundo. Assim, parecia que não havia diferença no risco de cesárea entre a adolescente mais nova e a mais velha, havendo no entanto diferença em relação ao tipo de indicação da cesárea e no tipo de morbidade pós-parto (35).

Já em outro estudo realizado na cidade de São Paulo em 1986, comparando gestantes adolescentes e gestantes adultas, Lopes Alegria e colaboradores identificaram que as adolescentes tiveram uma maior proporção de partos cirúrgicos, com 25,7% de partos com fórcepe e 22,9% de cesarianas, em comparação com 14,7% e 19,7%, respectivamente, para as gestantes adultas. O número de gestantes desta pesquisa foi de 349 (36).

O crescimento do destaque para o tema obstétrico no Brasil foi além das pesquisas acadêmicas. Foi durante a década de 80 que tivemos diversas políticas públicas propostas na área da saúde, inclusive programas de cuidado da saúde sexual e reprodutiva das mulheres, que englobavam o público adolescente. Durante estes anos, o cuidado à mulher passou a ser entendido como integral, ou seja, abordando tanto os aspectos clínico-ginecológicos e educativos, com foco no aprimoramento do

acompanhamento pré-natal, no cuidado durante o parto e puerpério, quanto às questões de saúde que se estendem desde a adolescência até a terceira idade, como por exemplo controle de doenças sexualmente transmissíveis, prevenção do câncer cervical e de mama, além dos métodos contraceptivos e planejamento familiar (37).

Com o aumento da discussão acadêmica e dos programas de saúde, Siqueira e Tanaka, em sua pesquisa, observaram que o sexto maior grupo com mortes maternas pertencia ao grupo das adolescentes, segundo o CENSO de 1980. Nesta pesquisa, realizada com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), concluiu-se que as complicações da gravidez, parto e puerpério foram responsáveis por 4% dos óbitos de adolescentes de 10 a 19 anos. Quando o foco é colocado nas adolescentes tardias, na faixa de 15 a 19 anos, os óbitos decorrentes das complicações totalizaram 6,1%. Ao considerar a mortalidade relativa de cada grupo etário, percebia-se um risco similar entre as adolescentes mais jovens e as mulheres acima dos 35 anos. As principais causas de óbito por complicações da gravidez, parto e puerpério foram os estados hipertensivos, as infecções puerperais, as hemorragias e os abortos. Isso reforça a importância da atenção obstétrica adequada. (38) O olhar para a concepção e a contracepção da adolescência à terceira idade ressalta também a necessidade da continuidade do cuidado da saúde reprodutiva das mulheres (38).

Em São Paulo, em 1987, teve início o serviço de atendimento à gestante adolescente no Hospital das Clínicas da FMUSP, o PIAEGA (Programa Integrado de Assistência e Educação a Gestante Adolescente), que foi pioneiro no Brasil com foco em atendimento específico à adolescente com equipe multiprofissional (38). Foi também ao final da década de 80 e início dos anos 90 que tivemos a demarcação dos direitos de adolescentes reconhecidos pela Constituição Brasileira (1988) e, na sequência, a criação do ECA em 1990. Com essa mudança de cenário das políticas públicas, e a crescente necessidade de se cuidar do acesso à saúde das gestantes adolescentes com número que seguiu aumentando em nosso país, houve criação de alguns serviços de atendimento específico para esse público, como o caso do Centro de Atendimento à Mulher Adolescente (CEAMA), localizado no Rio de Janeiro. O projeto conta com uma equipe multiprofissional composta por enfermeiras, médicos e

Commented [LA8]: Referência 38

psicólogos. Em 2001, o CEAMA realizou 3.970 consultas para adolescentes gestantes, e em 2003 esse número triplicou, alcançando 11.199 atendimentos (39).

O crescimento do número de adolescentes grávidas observado no Brasil era também observado em outros lugares do mundo. Nos EUA, Spitz e colaboradores fizeram uma análise comparando a quantidade de nascimentos de gestantes adolescentes em 1980, 1985 e 1990 e concluíram que, apesar dos esforços para reduzir a gravidez na adolescência, as taxas de gravidez e parto para adolescentes eram as mais altas entre os países desenvolvidos. Os autores ainda enfatizaram que, considerando que 95% das gestações adolescentes não são planejadas, os esforços para prevenir essas gestações deveriam ser intensificados (40).

No quesito desfecho de parto, na Grécia, em 1991, Creatsas e colaboradores realizaram um estudo prospectivo com três grupos de primigestas, totalizando mais de duas mil pacientes. O primeiro grupo consistia em adolescentes de 13 a 19 anos, o segundo era composto por adultas de 20 a 35 anos, e o terceiro grupo era composto por mulheres com mais de 35 anos. A taxa de cesárea entre as adolescentes foi de apenas 6,64%, enquanto nos dois grupos de adultas foi de 19,47% e 40,45%, respectivamente. As taxas de uso de fórceps foram de 9,48%, 11,42% e 7,87%, respectivamente. Esses índices favoráveis às adolescentes podem estar relacionados à qualidade do pré-natal, que incluía entrevistas com psicólogos e assistentes sociais. Isso contribuiu para a redução da interferência do baixo nível socioeconômico, mais acentuado entre as adolescentes, sobre o risco obstétrico (41).

Em 1991, Aleixo realizou uma análise retrospectiva dos arquivos de um hospital no Rio de Janeiro, com base em grupos aleatórios de 577 gestantes adolescentes (12 a 16 anos) e 577 adultas (25 a 35 anos), atendidas entre 1925 e 1975. A taxa de partos operatórios entre as adolescentes foi quase o dobro da observada nas adultas, tanto para cesarianas (10,1% contra 5,4%) quanto para partos com fórceps (5,2% contra 2,6%). Durante esse período, a taxa de mortalidade materna também foi mais alta entre as adolescentes, 0,7% contra 0,3%, possivelmente devido a complicações no parto. O autor também menciona dados não publicados de outra maternidade pública do Rio de Janeiro, onde a taxa de cesárea entre adolescentes era de 6,25%

em 1985, subindo para 14% em 1990. Esse aumento é semelhante ao observado no hospital já citado, onde a taxa de cesárea na mesma faixa etária foi de 18% (42).

Em contraste, alguns estudos da mesma época não demonstraram diferenças significativas nos tipos de parto entre gestantes adolescentes e adultas. Em uma pesquisa de 1991 com análise dos dados de parto de 286 primigestas menores de 17 anos, comparando-as com 267 primigestas adultas jovens (21 a 25 anos), atendidas em um hospital universitário da Louisiana, Estados Unidos, Brown e colaboradores destacaram que ambos os grupos apresentaram características socioeconômicas e raciais semelhantes. Quanto ao pré-natal, embora os dois grupos tivessem iniciado a assistência na mesma época da gravidez, uma menor proporção de adolescentes teve menos de 5 consultas (8% contra 25%, com diferença significativa). Não houve diferença estatisticamente significativa no tipo de parto, com 12 casos (4%) de cesárea entre as adolescentes, em comparação com 14 casos (5%) entre as adultas. Esse melhor resultado obstétrico pode estar relacionado à maior cobertura pré-natal das adolescentes (43).

Maia (1993) realizou estudo clínico e epidemiológico, vinculado ao Estudo Nacional Prospectivo sobre Adolescente Grávida (ENPAG), tendo analisado 846 primíparas atendidas no Hospital-Escola da Faculdade de Medicina de Jundiaí entre 1989 e 1991, distribuídas em três grupos etários: adolescentes precoces (11 a 15 anos; n = 204), adolescentes não-precoces (16 a 19 anos; n = 320) e adultas (20 a 25 anos; n = 322). No que concerne às indicações de cesárea, observou-se variação estatística significativa na maioria das variáveis ao comparar as adolescentes precoces com as adultas, evidenciando-se maior prevalência de eclâmpsia (3,4% vs. 0,3% nas adultas e 0,6% nas não-precoces) e de vício pélvico (2,5% vs. 0,0% nas adultas) no grupo mais jovem. Em contrapartida, as primíparas adultas apresentaram taxas significativamente superiores de distocia funcional (4,7%) e outras indicações gerais (10,6%), ao passo que os diagnósticos de sofrimento fetal, desproporção cefalopélvica e doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG) mantiveram-se homogêneos e sem variação estatística relevante entre todas as faixas etárias analisadas (44).

Galletta e colaboradores, em 1997, estudaram os dados de 100 gestantes adolescentes (11-18 anos) com pré-natal e parto no Hospital das Clínicas da FMUSP, a partir de um total de 327 gestantes acompanhadas em pré-natal multiprofissional especializado e notaram uma incidência de cesárea de 31%, assim como de fórceps de 54%, com 11% de partos normais. Interessantemente, diversos dados antropométricos e biológicos não se correlacionaram com as taxas de parto operatório (45).

Lippi e colaboradores, em 2000, realizaram um novo levantamento de resultados obstétricos das pacientes do Setor de Gravidez na Adolescência do Hospital das Clínicas, com dados de 435 parturientes, no qual se pode perceber taxas semelhantes de nascimento por cesárea (30,3%) (46).

Em 2001, Costa e colaboradores realizaram um estudo com 2.194 filhos de adolescentes (de 10 a 16 anos) e 3.085 filhos de mulheres adultas jovens (de 20 a 24 anos), utilizando dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) na região de Feira de Santana, Bahia. Os autores relataram que, apesar das adolescentes apresentarem menor escolaridade, pior assistência pré-natal e maior incidência de recém-nascidos com baixo peso, as taxas de cesárea entre elas foram apenas ligeiramente inferiores às das gestantes adultas (19,2% entre as adolescentes contra 22% entre as adultas) (47).

Carniel e colaboradores publicaram em 2006 um estudo, realizado na cidade de Campinas, sobre fatores sociodemográficos durante a gravidez na adolescência. Os autores reportaram dados de gestações de adolescentes que ocorreram em 2001 e descreveram o perfil dessas gestantes. Conforme os resultados, as adolescentes gestantes apresentaram o seguinte perfil: 48,4% tinham até sete anos de estudo, 59,9% não tinham companheiro, 87,6% não trabalhavam, 46% viviam em regiões com baixo nível socioeconômico, a maioria era primípara, 21,6% tinham um filho ou mais, 35,2% fizeram menos que sete consultas no pré-natal, 36,2% dos partos foram via cesárea. O total dos dados de gestantes adolescentes foi de 2.563 nascimentos ao longo do ano de 2001 (48). Ainda na década de 2010, uma revisão sistemática, de 15 artigos publicados de 2002 a 2012 (dos quais seis eram brasileiros), tratando de

complicações da gravidez na adolescência observou menor prevalência de cesárea em adolescentes (média de 26% entre todos os trabalhos brasileiros) do que na população geral (média de 43% por dados do Ministério da Saúde) (49).

Em um estudo de coorte retrospectivo, publicado em 2017, com 8 anos de coletas de dados em um hospital universitário na Romênia, então o país com a maior taxa de gravidez na adolescência da Europa, Socolov e colaboradores analisaram comorbidades de gestantes primigestas e compararam os parâmetros relacionados ao parto de adolescentes com idade inferior a 20 anos e jovens adultas com idade de 20 a 24 anos. Os autores reportaram que as adolescentes apresentavam menor risco de cesariana do que as adultas (52).

Velho, em 2019, realizou uma pesquisa com 2.668 partos em adolescentes brasileiras sem comorbidades, e reportou que 48% foram espontâneos, 14% induzidos e 38% foram cesáreas programadas (50), o que ultrapassa os 15% de cesáreas recomendados pela Organização Mundial da Saúde (21), aumentando os riscos e reduzindo os benefícios das intervenções. Quando comparadas as taxas de parto entre adultas e adolescentes, outro estudo de 2000 com amostra de 11.501 mulheres na Zâmbia demonstrou que as adolescentes apresentaram uma taxa um pouco menor (1,5%) de parto cesárea do que as mulheres adultas, seja entre 20-34 anos (1,7%), seja maior do que 35 anos (2,3%). No entanto, tiveram maiores índices de parto distócico (parto obstruído ou prolongado) do que as adultas: 2,8% vs. 2,2%. Interessantemente, observou-se menor assistência médica ao parto entre as adolescentes (1,7%) do que entre as adultas (2,4% naquelas entre 20 e 24 anos ou 3,5% entre aquelas > 35 anos) (51).

É importante dizer que a qualidade da atenção pré-natal parece estar diretamente associada à melhoria dos desfechos de parto e nascimento. Campos fez uma análise em 2022 (53) das gestantes adolescentes participantes do Inquérito Nacional Nascer no Brasil de 2015 (54), e constatou que:

As puérperas na faixa etária de 12 a 16 anos apresentavam condições mais precárias de vulnerabilidade socioeconômica, recebiam atenção inadequada durante o pré-natal e o parto, além de enfrentarem complicações neonatais

Commented [MG9]: Como você está descrevendo os trabalhos em ordem cronológica, ficaria melhor esse estudo (Socolov et al, 2017) vir antes do anterior (Tembo, 2020). Além disso, seria interessante você indicar a taxa de cesárea dos dois grupos (< 20 x 20-25 anos)

em seus bebês, o que ressalta a necessidade de um acompanhamento multiprofissional direcionado a essas adolescentes.

Ou seja, como outros autores enfatizam, a falta de acompanhamento pré-natal adequado estaria vinculada ao aumento das complicações durante a gestação, no parto e no pós-parto, como demonstraram Nam e Park, em pesquisa de coorte populacional (55). O acesso ao pré-natal é, muitas vezes, dificultado por questões socioeconômicas. Wong e colaboradores, com uma amostra canadense de 25.263 gestantes, reportaram que 4,3% eram adolescentes com 19 anos ou menos, das quais 18% viviam em condições econômicas vulneráveis, um número significativamente maior que os 11% das gestantes entre 20 e 34 anos e os 9% das gestantes acima de 35 anos (56). Além disso, Bussink-Voorend, em pesquisa realizada na Serra Leoa, destacou que as taxas de adolescentes gestantes sem acompanhamento pré-natal eram elevadas (16,4%) e que problemas como depressão e abuso de substâncias (tabaco, álcool, maconha) eram mais comuns entre as gestantes adolescentes em comparação com as adultas (57).

Podemos perceber, ao analisar a literatura, que as taxas de cesárea em adolescentes, e mais especificamente de cesárea em adolescentes, são muito diversas de serviço para serviço, com pouca ou nenhuma explicação dos autores sobre tais diferenças. Por outro lado, há poucos estudos sobre as reais indicações ou fatores associados ao parto operatório. Em que pese haver um aumento de cesáreas e da medicalização do parto em geral na maior parte dos países do mundo, pouco se tem estudado como tal fenômeno tem impactado a via de parto em adolescentes. No Brasil, as taxas de nascimento via cesariana têm uma curva crescente ao longo do tempo

(<https://www.scielo.br/j/csc/a/v7VsSCfSybpBZLjrMV7bdDD/?format=html&lang=pt>), suscitando questionamento sobre quando as intervenções cirúrgicas nas parturientes deixam de ocupar um lugar de benefício para trazer mais riscos ao serem aplicadas. O uso de cesárea tem crescido de maneira constante em todo o mundo e não parece que tal tendência diminuirá em futuro próximo. O paradoxo entre o uso excessivo de intervenções obstétricas e a restrição ao acesso oportuno resulta, em ambos os cenários, no aumento da morbimortalidade materna e neonatal. Na falta de

intervenções globais eficazes para reverter essa tendência, enfrentaremos um cenário complexo. Enquanto em lugares como o Sul da Ásia e a África Subsaariana há menor acesso à realização adequada e necessária de intervenções no parto e de cesarianas, causando aumento da morbimortalidade materna e neonatal; em outros lugares do mundo ocorre o uso excessivo de intervenções no parto e cesáreas sem indicação que comprometem recursos, aumentam riscos para a população e resulta em danos evitáveis (58).

Com base em buscas sistemáticas da literatura, até o momento, não há uma metanálise após a de Scholl e colaboradores em 1994, que compara diretamente os tipos e desfechos de parto entre gestantes adolescentes e adultas. No entanto, diversos estudos individuais fornecem resultados valiosos sobre as diferenças nos desfechos obstétricos entre esses grupos. Scholl e colaboradores (1994) analisaram mais de 20 estudos que compararam adultas e adolescentes em relação ao tipo de parto. A pesquisa constatou que, independentemente da época (décadas de 70 a 90), não havia diferença estatística significativa entre os grupos, com um risco relativo (RR) de 0,90 para cesáreas entre adolescentes (IC95%: 0,76 a 1,06). No entanto, nos países desenvolvidos, o RR para adolescentes era de 0,74 (IC95%: 0,57 a 0,96), geralmente associado a um pré-natal multiprofissional diferenciado. Em contraste, em países em desenvolvimento, o risco de cesárea para adolescentes foi maior, com um RR de 1,22 (IC95%: 1,02 a 1,45) (59). A revisão da literatura realizada até aqui demonstra a persistência de dúvida sobre o real risco da gestante adolescente para a cesárea quando comparadas à gestante adulta do mesmo grupo de Robson, com artigos indicando aumento do risco e outros não.

-Com apenas uma meta-análise sobre o assunto, publicada há mais de 30 anos, vimos a oportunidade de realizar uma revisão sistemática mais atualizada. Nosso grupo de pesquisa submeteu uma meta-análise, no prelo, com 153 artigos, publicados entre 1980 e 2023, comparando a prevalência da cesárea entre gestantes adolescentes e adultas, incluindo 6.657.585 partos. Na análise global, as gestantes adolescentes apresentaram risco 22% menor para a cesárea em comparação com gestantes adultas. Quando analisamos por décadas, observamos uma leve tendência de diminuição no risco de cesárea. A análise global dos dados indicou que as

gestantes adolescentes apresentam, de maneira geral, um risco 23% menor de passar por uma cesárea em comparação com as adultas (RR = 0,77; IC 95%: 0,77–0,78), evidenciando uma tendência histórica de redução que se manteve consistente ao longo das últimas quatro décadas. No entanto, a estratificação geográfica revelou uma importante heterogeneidade e expôs um paradoxo epidemiológico. Enquanto a maioria das regiões confirmou o efeito protetor para a faixa etária jovem, com destaque para a Europa, que registrou a menor probabilidade de intervenção cirúrgica (RR = 0,64; IC 95%: 0,62–0,67), seguida pela Oceania (RR = 0,68; IC 95%: 0,65–0,71), Ásia (RR = 0,72; IC 95%: 0,71–0,72), América do Norte (RR = 0,75; IC 95%: 0,75–0,76) e América Latina (RR = 0,82; IC 95%: 0,81–0,82), o continente africano configurou-se como a única exceção global. Na África, o risco inverteu-se significativamente, apontando que as adolescentes possuem uma probabilidade 14% maior de evoluir para uma cesárea quando comparadas às mulheres adultas (RR = 1,14; IC 95%: 1,09–1,19). Observamos então maior risco entre as adolescentes africanas e risco menor entre as adolescentes europeias.

O sistema de classificação de Robson (60) foi divulgado pela OMS com o objetivo de propor uma estrutura para a análise das taxas de cesárea e suas amplas implicações (para mulheres, famílias, profissionais e sociedade), fomentando um debate mais embasado (21). Enfatiza-se que a interpretação das taxas e as consequentes mudanças no manejo para aprimorar a qualidade do cuidado são responsabilidade de cada instituição de saúde. Desde esta publicação, existe o consenso sobre a necessidade de monitorizar e acompanhar as taxas de partos, intervenções e cirurgias para que seja possível acompanhar e propor melhorias em serviços de saúde diversos com atendimento obstétrico (21,60).

Apesar da importância dos grupos de Robson, conseguimos localizar na literatura apenas três estudos sobre a classificação em gestantes adolescentes. O primeiro, brasileiro (Cortez e col, 2021), realizado com adolescentes alagoanas de alto risco, indica excesso de cesárea nos grupos 1,2,5, 8 e 10 de Robson. Outro, romeno (Matei e col., 2021), a partir de uma amostra de gestantes adolescentes com 47% de cesáreas, utiliza uma classificação adaptada de Robson para a análise desses partos, identificando a proeminência da presença de cesariana prévia, presente em 24,6%

Commented [LA10]: Zotero

Commented [LA11]: Zotero

das participantes. Quase um terço (32,2%) das participantes na adolescência tardia pertenciam ao grupo 5 (múltiparas com cicatriz uterina, gestação única cefálica a termo). O grupo 10 (todas as mulheres com gestação única cefálica pré-termo) foi o segundo mais frequentemente identificado entre as mulheres na adolescência média (14,0%). Achados cardiotocográficos anormais (38,2%), parada da descida fetal (19,1%) e parada da dilatação (19,1%) foram as indicações mais frequentes para cesariana no grupo 1 de Robson.

O único trabalho identificado que fizesse a comparação entre adolescentes e adultas foi o de Gunkaya e col. (2024). Nesse estudo, a taxa de cesárea em adultas foi bem maior do que em adolescentes (39,4% versus 14,8%). Em ambos os grupos, o principal contribuinte para cesárea foi o Grupo 5 (cesárea anterior, feto único cefálico ≥ 37 semanas), mas sua contribuição foi muito maior entre as adultas. Por outro lado, as adolescentes apresentaram contribuição proporcionalmente maior de alguns grupos: Grupo 1 (nulíparas, cefálico único, termo, trabalho de parto espontâneo); Grupo 2 (nulíparas induzidas ou cesárea antes do trabalho de parto); Grupo 6 (nulíparas com apresentação pélvica). Já as adultas apresentaram contribuição significativamente maior dos grupos 3,5 e 8. Assim, parece que o padrão de cesárea em adolescentes é diferente do das adultas. Nas adultas, o principal motor da cesárea é o histórico obstétrico (especialmente cesárea prévia, ou seja, o Grupo 5). Nas adolescentes, a contribuição relativa maior vem dos grupos de nulíparas (Grupos 1 e 2), justamente aqueles considerados os mais importantes para estratégias de redução de cesárea.

Tais estudos chamam a atenção para a possibilidade de analisar a diferença entre gestantes adolescentes e adultas em nosso meio, com o auxílio da classificação de Robson.

Commented [LA12]: Zotero

3. Objetivos e Justificativa

Diante do quadro descrito acima, podemos perceber não apenas a importância do tema da gravidez e do parto na adolescência, como também a importância do acompanhamento de assistência à gestante adolescente quando falamos de cesárea e suas complicações. É também relevante sabermos se as indicações para a cesárea são diferentes entre gestantes adolescentes e adultas em um mesmo serviço de assistência à saúde.

Assim, notamos a oportunidade de contribuir cientificamente sobre esse tema, ao termos à disposição dados confiáveis de uma série histórica num serviço terciário bem-organizado e com protocolo assistencial bem definido, contando inclusive com um pré-natal multidisciplinar com experiência de três décadas na assistência a essa faixa etária específica, vimos que seria possível fazer uma análise comparativa entre gestantes adolescentes e adultas.

Dispomo-nos, então, a realizar o presente estudo, investigando as principais indicações para cesárea e a comparar gestantes adolescentes e adultas assistidas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

3.1. Objetivo Geral

Analisar comparativamente os desfechos de parto – incluindo as vias de parto, as indicações de parto operatório entre gestantes adolescentes (precoces e tardias) e adultas, segundo os grupos da Classificação de Robson, bem como o perfil sociodemográfico associado, em atendimentos realizados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) no período de 1995 a 2017.

- **Caracterizar o perfil sociodemográfico:** Descrever e comparar as características sociodemográficas (como idade, escolaridade, estado civil, raça/cor, número de consultas de pré-natal, paridade, índice de massa corporal, idade gestacional média de início do pré-natal, paridade, peso do

recém-nascido e APGAR ao final do primeiro, quinto e décimo minuto de vida dos recém-nascidos) das gestantes adolescentes precoces, adolescentes tardias e adultas atendidas no HC-FMUSP durante o período do estudo.

- **Comparar as vias de parto:** Comparar as taxas das diferentes vias de parto (vaginal espontâneo, parto vaginal instrumentado/fórceps, e cesárea) entre os grupos de gestantes adolescentes (precoces e tardias) e adultas. Adicionalmente, analisar a distribuição dessas vias de parto entre os grupos da Classificação de Robson em cada grupo de faixa etária.
- **Mapear as justificativas cirúrgicas:** Identificar e realizar o cotejo das motivações clínicas preponderantes para a execução das cesáreas alinhadas à Classificação de Robson, investigando possíveis disparidades na incidência dessas indicações entre as populações de adolescentes e adultas.

3.2. Justificativa

A saúde materno-infantil representa uma prioridade global, e a análise dos desfechos de parto é fundamental para o monitoramento da qualidade da assistência obstétrica e para a formulação de políticas de saúde eficazes. No Brasil, a gestação na adolescência persiste como um desafio de saúde pública, associada a um maior risco de desfechos perinatais adversos, como prematuridade, baixo peso ao nascer e complicações maternas, além de repercussões psicossociais e econômicas para as jovens mães, suas famílias e a sociedade. Diferenciar adolescentes em fases precoces (10-14 anos) e tardias (15-19 anos) é particularmente relevante, uma vez que os riscos e as necessidades podem variar significativamente entre esses subgrupos devido a diferenças maturacionais biológicas, psicológicas e sociais.

Paralelamente, as taxas de cesariana no Brasil são consistentemente elevadas, ultrapassando o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (21), o que configura um importante problema de saúde pública. A Classificação de Robson (60), recomendada pela OMS, surge como uma ferramenta padronizada e essencial para monitorar, comparar e compreender os fatores que contribuem para as taxas de cesariana em diferentes populações e instituições,

permitindo a identificação de grupos de mulheres com maior impacto nesses índices e o direcionamento de intervenções mais efetivas.

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), como um dos maiores complexos hospitalares e centro de referência para casos de alta complexidade na América Latina, acumula um vasto volume de dados ao longo de décadas. A análise de um período extenso, como o de 1995 a 2017, permite não apenas um retrato robusto dos desfechos obstétricos, mas também a observação de tendências e possíveis mudanças no perfil das pacientes e nas práticas assistenciais ao longo de 25 anos. Compreender as diferenças entre as vias de parto, as principais indicações para cesáreas entre gestantes adolescentes (precoces e tardias) e adultas neste cenário é importante para acompanhar os dados sobre qualidade da assistência e os indicadores de saúde destes grupos estudados.

Apesar da existência de estudos sobre gestação na adolescência e sobre o uso da Classificação de Robson, há uma lacuna na literatura no que tange a uma análise comparativa detalhada e de longo prazo que contemple simultaneamente o perfil sociodemográfico, os desfechos de parto estratificados pelos grupos de Robson, as indicações de cesáreas, comparando especificamente adolescentes precoces, tardias e adultas em um grande centro de referência terciário brasileiro. Este estudo propõe preencher essa lacuna, oferecendo um panorama abrangente e específico do HC-FMUSP. Portanto, a realização deste estudo justifica-se por sua relevância epidemiológica, social e científica, com potencial para gerar impacto positivo na qualidade da assistência obstétrica e na saúde materno-infantil.

4. Material e Métodos

A fim de atender aos objetivos propostos, realizamos uma análise transversal e comparativa que aninha coorte histórica no período de cerca de 22 anos, com a utilização de dois bancos de dados referentes aos partos de gestantes adolescentes e gestantes adultas no HC-FMUSP. O primeiro banco de dados refere-se a informações obtidas das gestantes adolescentes atendidas no ambulatório do Setor de Gravidez na Adolescência do HC-FMUSP, enquanto o segundo, às informações

de gestantes adolescentes e adultas que foram atendidas pela enfermaria do HC-FMUSP. A seguir, descreveremos o histórico e como os dados foram coletados pela instituição citada.

Segundo a OMS (3), adolescência é o período de tempo que vai de 10 a 19 anos de idade e é uma época composta por inúmeras mudanças tanto do campo fisiológico, como a puberdade, quanto do campo sociocultural. Já para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (4), conjunto de normas de ordenamento jurídico em território brasileiro, a adolescência é o período que vai de 12 a 18 anos de idade e compreende a transição da infância para a vida adulta, considerando aspectos físicos, culturais, sociais e psíquicos. Neste trabalho, adotamos a definição da OMS para adolescência.

O primeiro banco de dados refere-se à coleta sistematizada de informações sobre o atendimento ambulatorial multidisciplinar no Setor de Gravidez na Adolescência da Clínica Obstétrica. As gestantes adolescentes acompanhadas neste local, são atendidas por uma equipe multiprofissional composta por médicos-obstetras, enfermeiras, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e fisioterapeutas no Hospital das Clínicas da FMUSP, conforme um protocolo previamente definido. O atendimento está inserido no Programa Integrado de Assistência e Educação à Gestante Adolescente (PIAEGA), criado em 1987, sendo um dos pioneiros no Brasil. Embora o programa tenha passado por várias reformulações ao longo dos anos, desde 1995 mantém um modelo de acompanhamento bem estruturado, com a presença contínua de dois médicos obstetras. Nesse período, também foi implementado o prontuário eletrônico no setor, permitindo o registro dos dados do acompanhamento pré-natal e do parto. Portanto, as informações obtidas tanto a partir dos pré-natais realizados quanto das consultas puerperais são registradas desde 1995 no formato MS Access, com a participação eventual de residentes, sob supervisão direta dos assistentes. Tais dados foram incluídos no período de 1995 a 2017.

A segunda fonte de dados provém de uma planilha eletrônica, também no formato MS Access, que pertence a um sistema assistencial da Enfermaria da Clínica

Obstétrica do HC-FMUSP. Nesta base de dados estão contidas informações sociodemográficas, clínicas, obstétricas e de parto e nascimento, tanto de gestantes adultas quanto de adolescentes atendidas neste setor, algumas das quais não foram acompanhadas pelo setor de pré-natal multidisciplinar mencionado anteriormente. Estes dados referem-se a partos realizados no Hospital das Clínicas entre 2000 e 2016. Esse período foi escolhido porque o sistema foi implementado no final de 2000 e, em 2017, foi substituído pelo Sistema Gerencial MV, o que dificultou a obtenção de dados mais recentes para a realização dessa pesquisa. Na união das duas fontes de dados, houve uniformização das variáveis, mantendo-se as comuns a ambos os bancos de dados.

Importante considerar aqui também que você lerá neste trabalho o diagnóstico das Síndromes Hipertensivas Gestacional (hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e eclâmpsia) (61) muitas vezes com a nomenclatura que costuma ser muito utilizada de forma generalizada como DHEG. Como esta pesquisa utiliza o banco de dados do HC-FMUSP e, além disso, com dados em retrospecto, analisamos sem alterar a nomenclatura de referência nos prontuários analisados. Existiram casos que utilizavam pré-eclâmpsia, casos com eclâmpsia ou iminência de eclâmpsia. Na maior parte das vezes, DHEG era a definição de escolha do serviço em questão para referir às síndromes hipertensivas gestacionais.

4.1. Elegibilidade

O primeiro banco de dados apresentava informações de 2.399 registros, enquanto o segundo abrangia 28.205 registros, incluindo gestantes adolescentes e adultas. Primeiramente, foi realizado o processo de exclusão de quaisquer registros duplicados. Em relação ao primeiro banco de dados, não houve descarte de dados, pois não havia duplicação de informações. Já em relação ao segundo, essa filtragem de duplicação resultou na remoção de 18.624 registros duplicados.

Após a exclusão de informações duplicadas, foram excluídas do estudo as gestações que evoluíram para abortamento, definidas como com idade gestacional inferior a 22 semanas ou peso fetal menor que 500 gramas, além dos casos de

interrupção judicial da gravidez. Também foram excluídas gestações gemelares e situações em que faltavam informações essenciais sobre o parto. Portanto, como critérios de elegibilidade, temos:

4.1.1. Critérios de Inclusão:

- Gestantes adolescentes entre 11 e 19 anos com prontuários da assistência ao parto preenchidos com dados clínicos e obstétricos;
- Gestantes adultas entre 20 e 34 anos com prontuários da assistência ao parto preenchidos com dados clínicos e obstétricos;
- Gestação única;
- Gestante inserida nas classificações de Robson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10;
- Assistência ao parto realizada após 22 semanas de gestação; e
- Dados preenchidos sobre a assistência ao parto.

4.1.2. Critérios de Exclusão:

- Gestantes inseridas na classificação 8 de Robson,
- Gestação múltipla; e
- Abortamento (< 22 semanas ou < 500 g).

Dos 21.023 dados totais coletados dos dois bancos de dados, após a filtragem inicial das informações repetidas, restaram para análise 8.300 parturientes. Para garantir a qualidade da análise, foram selecionados apenas casos que apresentavam dados confiáveis sobre o nascimento, bem como desfechos clínicos e obstétricos, e que atendiam aos critérios de elegibilidade. Sendo assim, foram selecionadas 1.367 gestantes adolescentes (de 11 a 19 anos) e 5.283 adultas (de 20 a 34 anos), que receberam acompanhamento no HC-FMUSP, tanto no ambulatório especializado e

multidisciplinar para adolescentes na Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas quanto na Enfermaria do Hospital das Clínicas da FMUSP.

Todas as informações coletadas foram transferidas para uma planilha eletrônica no *Microsoft Excel* para serem classificadas segundo as classificações de Robson e analisadas quanto ao tipo de parto (normal, cesárea ou fórceps) e às principais indicações para o tipo de parto. Todos os registros utilizados na análise tiveram suas identidades ocultas e preservadas. A seguir, trataremos das questões éticas do estudo e de como foi realizada a análise dos dados.

4.2. Questões Éticas

Sobre a manipulação dos dados coletados, é importante dizer que a planilha que foi construída não continha a identificação das pacientes, ou seja, garantimos o sigilo e a confidencialidade e, portanto, dispensou-se a necessidade do termo de consentimento livre e esclarecido. Ademais, o acesso aos dados foi restrito às pessoas envolvidas na pesquisa, que foram devidamente informadas sobre as exigências de confiabilidade e supervisionadas pelo pesquisador responsável.

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do HC - FMUSP inserido dentro de um projeto de pesquisa maior, sob título: "Análise comparativa de aspectos demográficos, clínicos, obstétricos e neonatais de gestantes adolescentes e adultas em série histórica de 25 anos no Hospital das Clínicas da FMUSP", aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do HCFMUSP (CAPPESQ), em 23 de junho de 2023 (número do Parecer 6.127.712), conforme Anexo 1. O estudo foi devidamente registrado na Plataforma Brasil sob o número CAAE 70155123.3.0000.0068.

4.3. Análise dos dados

Realizamos a análise descritiva dos dados por meio de frequências absolutas (n) e relativas (%), medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão (desvio-padrão, valores mínimo e máximo). Para avaliação da aderência à curva

normal nas variáveis quantitativas foram aplicados o teste de Kolmogorov-Smirnov e os gráficos de histogramas.

A comparação entre as variáveis independentes qualitativas e os desfechos qualitativos, grupos etários e presença de cesárea, realizamos pelo teste de associação do Qui-quadrado ou Exato de Fisher, quando aplicável. Na comparação entre as variáveis independentes quantitativas *versus* os desfechos do estudo, utilizamos o teste não paramétrico de Mann-Whitney, dado que não houve distribuição normal entre as variáveis quantitativas.

Análises de regressão logística univariada e múltipla foram aplicadas para estimar as *Odds Ratios* (OR) e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%) no desfecho de presença de cesariana. Para modelagem múltipla, foi realizada a técnica *Stepwise* para entrada no modelo, considerando valores de p significativos, $p < 0,200$ (Concato J, Feinstein AR, Holford TR. The risk of determining risk with multivariable models. Ann Intern Med. 1993 Feb 1;118(3):201-10. doi: 10.7326/0003-4819-118-3-199302010-00009.) e aquelas variáveis clinicamente relevantes. A qualidade do modelo foi avaliada pelo teste de Hosmer-Lemeshow.

Para análise da interação entre a Classificação de Robson e a faixa etária (adolescentes e adultas) associada ao desfecho presença de cesárea, foi aplicada a análise de Poisson, com variância robusta e função log-linear, para estimar as razões de prevalência (RP) e seus IC de 95% (10.1002/sim.7059).

Assumimos um nível descritivo de 5% ($p < 0,050$) para significância estatística. Os dados foram digitados em Excel e analisados no programa SPSS versão 29.0 para Windows.

Commented [LA13]: ZOTERO

Commented [LA13R2]: (Concato J, Feinstein AR, Holford TR. The risk of determining risk with multivariable models. Ann Intern Med. 1993 Feb 1;118(3):201-10. doi: 10.7326/0003-4819-118-3-199302010-00009.

Commented [LA14]: ZOTERO

Commented [LA14R2]: 10.1002/sim.7059

5. Resultados

5.1. Caracterização da amostra

Após a aplicação dos critérios de elegibilidade (ver seção de Elegibilidade acima), a amostra final foi composta por 6.650 participantes. Desse total, foram analisados os partos de 1.367 parturientes adolescentes (538 precoces, de 11 a 15 anos, e 829 tardias, de 16 a 19 anos) e de 5.283 adultas, conforme apresentado na Tabela 1. A distribuição foi marcadamente assimétrica entre as faixas, com as adultas representando a maior parcela da amostra (79,4%).

A fim de atender aos objetivos propostos, realizou-se, inicialmente, uma análise dos dados sociodemográficos, seguida da análise do tipo de parto entre os grupos de Robson e de suas principais indicações e, por fim, uma comparação cruzada dos dados obtidos.

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica das participantes por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.

Variável	Categoria	Adolescentes precoces (11-15) n = 538	Adolescentes tardias (16-19) n = 829	Adultas (20-34) n = 5.283	p
Idade	Média ± DP	14,4 ± 0,8	16,6 ± 0,6	27,0 ± 4,1	< 0,001
Cor/raça	Branca	132 (55,9%)	188 (55,6%)	3.015 (60,1%)	0,137
	Não branca	104 (44,1%)	150 (44,4%)	2.005 (39,9%)	
Escolaridade	Fundamental incompleto	1 (0,2%)	1 (0,1%)	45 (1,0%)	< 0,001
	Fundamental completo / Médio incompleto	379 (74,0%)	286 (37,1%)	1.738 (37,8%)	

	Médio completo / Superior incompleto	132 (25,8%)	483 (62,7%)	2.549 (55,4%)	
	Superior completo	0 (0,0%)	0 (0,0%)	267 (5,8%)	
Estado civil	Solteira/União estável	373 (73,4%)	448 (58,4%)	1.462 (29,3%)	< 0,001
	Casada	8 (1,6%)	58 (7,6%)	1.828 (36,6%)	
	União consensual	127 (25,0%)	260 (33,9%)	1.645 (32,9%)	
	Divorciada/Separada	0 (0,0%)	1 (0,1%)	57 (1,1%)	
	Viúva	0 (0,0%)	0 (0,0%)	6 (0,1%)	

n para cor/raça, estado civil e escolaridade reflete casos com dados disponíveis. Faixa etária de adultas de 35+ anos excluída conforme os critérios de elegibilidade.

5.1.1. Idade

As adolescentes precoces apresentaram idade média de $14,4 \pm 0,8$ anos; as adolescentes tardias, de $16,6 \pm 0,6$ anos; e as adultas, de $27,0 \pm 4,1$ anos.

5.1.2. Cor/raça

Em relação à cor/raça das participantes, identificou-se que 55,9% das adolescentes precoces e 55,6% das tardias foram classificadas como brancas, em comparação com 60,1% das adultas; as não brancas corresponderam a 44,1%, 44,4% e 39,9%, respectivamente. O teste Qui-quadrado não revelou diferença estatisticamente significativa entre os grupos ($p = 0,137$), indicando distribuição homogênea da cor/raça entre adolescentes e adultas na presente casuística (Tabela 1).

5.1.3. Estado civil

Em relação ao estado civil, observou-se diferença significativa entre os grupos ($p < 0,001$), como esperado. Dentre as adolescentes precoces, a maioria afirmou estar solteira (73,4%). Mesmo aquelas que estavam namorando foram classificadas como solteiras, seguidas de união consensual (25,0%) e, com menor frequência, de casadas (1,6%). Entre as adolescentes tardias, 58,4% eram solteiras; também consideramos

aqui as que declararam ter uma parceria, mas vivendo em casas distintas, 33,9% em união consensual e 7,6% casadas. Já entre as adultas, predominaram as casadas (36,6%), seguidas das que viviam em união consensual (32,9%) e, em terceiro lugar, das solteiras ou em união estável (29,3%). Esses dados indicam que, entre adolescentes, a maternidade ocorre predominantemente fora do casamento formal, ainda que a presença de um companheiro seja frequente. Nas adultas, ao contrário, observa-se maior formalização das relações conjugais, com prevalência do casamento civil (Tabela 1).

5.1.4. Escolaridade

No que se refere à escolaridade, a diferença entre os grupos também foi significativa ($p < 0,001$). A maioria das adolescentes precoces (74,0%) apresentou ensino fundamental completo ou médio incompleto; entre as adolescentes tardias, 37,1% encontravam-se no mesmo nível, enquanto 62,7% haviam concluído o ensino médio ou iniciado o ensino superior. Entre as adultas, predominaram os níveis médio completo ou superior incompleto (55,4%) e 5,8% possuíam ensino superior completo. A taxa de analfabetismo foi baixa em todos os grupos: 0,2% nas precoces, 0,1% nas tardias e 1,0% nas adultas (Tabela 1).

5.1.5. Hábitos de vida

O uso declarado de álcool, tabaco e drogas ilícitas foi significativamente maior entre adolescentes do que entre adultas ($p < 0,001$ para todas as variáveis, Tabela 2). Esse achado possivelmente reflete a subnotificação no grupo adulto durante as consultas e o contexto de vulnerabilidade social característico da gestação na adolescência. O consumo de álcool foi referido por 5,4% das adolescentes precoces e por 5,6% das adolescentes tardias. O tabagismo foi declarado por 7,4% das precoces e por 13,8% das tardias. O uso de drogas ilícitas foi relatado por 7,5% das precoces e 11,9% das tardias. Mantemos estes dados como características dos grupos de adolescentes precoces e tardias, sem comparação efetiva com o grupo de adultas, devido à limitação dos dados existentes.

Tabela 2 – Hábitos de vida (uso de substâncias) por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.

Variável	Categoria	Adolescentes precoces (11-15) n = 538	Adolescentes tardias (16-19) n = 829	Adultas (20-34) n = 5.283	p
Tabagismo	Não	498 (92,6%)	713 (86,2%)	5.281 (100,0%)	< 0,001
	Sim	40 (7,4%)	114 (13,8%)	2 (<0,1%)	
Uso de drogas	Não	430 (92,5%)	620 (88,1%)	5.266 (99,7%)	< 0,001
	Sim	35 (7,5%)	84 (11,9%)	16 (0,3%)	
Uso de álcool	Não	509 (94,6%)	781 (94,4%)	5.283 (100,0%)	< 0,001
	Sim	29 (5,4%)	46 (5,6%)	0 (0,0%)	

Percentuais calculados sobre o total de casos com dados disponíveis por grupo. No grupo de adultas, a baixa taxa provavelmente se deve à subnotificação nas coletas de dados.

5.1.6. Número de consultas

O número de consultas de pré-natal foi avaliado em 5.235 gestantes com informação disponível (21,3% de dados ausentes, concentrados nas adolescentes — 61,0% nas precoces e 61,2% nas tardias, contra 11,0% nas adultas). A mediana de consultas foi de 7 (IIQ 6–9) entre as adolescentes precoces, 8 (IIQ 6–10) entre as adolescentes tardias e 8 (IIQ 6–10) entre as adultas (média geral de 8,3; DP 3,9). O teste de Kruskal-Wallis indicou diferença significativa entre as faixas etárias ($H = 18,52$; $gl = 2$; $p < 0,001$), embora com tamanho de efeito pequeno ($\epsilon^2 = 0,003$). As comparações pareadas de Dunn, com correção de Holm, mostraram que as adolescentes precoces realizaram menos consultas do que as adultas ($p < 0,001$) e que as adolescentes tardias ($p = 0,045$), enquanto a diferença entre as adolescentes tardias e as adultas não foi significativa ($p = 0,131$). Esses achados sugerem menor adesão ao pré-natal entre as gestantes mais jovens, ainda que a ausência de dados nessa variável impeça uma interpretação com cautela.

Commented [LA15]: verificar os testes estatísticos

Commented [LA16]: teste estatístico

5.1.7. Idade gestacional, IMC e dados dos recém-nascidos

A idade gestacional (em semanas) no início do pré-natal diferiu significativamente entre os grupos ($p < 0,001$): as adolescentes precoces iniciaram o acompanhamento mais tardiamente (mediana de 19,5 semanas; IIQ 15,1–24,5), seguidas pelas adolescentes tardias (18,3 semanas; IIQ 14,2–23,1) e pelas adultas, que iniciaram o pré-natal mais cedo (15,0 semanas; IIQ 11,0–22,0). Esse gradiente sugere maior vulnerabilidade ao acesso oportuno ao pré-natal quanto menor a idade da gestante.

A história gestacional, como esperado, apresentou forte associação com a idade ($p < 0,001$ para gestações, partos e abortos). As adolescentes precoces e tardias eram quase todas primigestas, com mediana de 1 gestação (IIQ 1–1) em ambos os grupos, com 88,7% das precoces e 76,1% das tardias na primeira gestação, enquanto as adultas tinham mediana de 2 gestações (IIQ 1–3). De modo análogo, a nuliparidade foi de 88,8% nas precoces, 76,5% nas tardias e 38,8% nas adultas. Abortos prévios foram raros entre adolescentes (mediana 0; média 0,03–0,05) e mais frequentes entre adultas (média 0,34).

O índice de massa corporal (imc) diferiu entre os grupos ($p < 0,001$): as adolescentes apresentaram IMC mediano na faixa eutrófica e semelhante entre si (precoces 22,6; tardias 22,6 kg/m²), ao passo que as adultas tiveram mediana de 26,1 kg/m² (IIQ 23,1–30,0), já no limiar do sobrepeso. Ressalva importante: esta variável apresentou elevada ausência de registro, especialmente entre as adultas (n disponível = 471), o que limita a interpretação do achado.

A idade gestacional no parto foi maior nas adolescentes (precoces: mediana de 39,1 semanas; tardias: 39,0) do que nas adultas (38,3 semanas; $p < 0,001$). Coerentemente, a prematuridade (< 37 semanas) foi menos frequente nas adolescentes precoces (10,6%) e nas tardias (14,6%) do que nas adultas (20,2%).

O peso do recém-nascido seguiu o mesmo padrão ($p < 0,001$): mediana de 3.110 g nas precoces, 3.080 g nas tardias e 3.010 g nas adultas. O baixo peso ao nascer (< 2.500 g) foi de 11,0% nas precoces, 12,8% nas tardias e 21,7% nas adultas.

Esse achado, aparentemente paradoxal, provavelmente reflete a composição etária e o perfil de risco das adultas (maior prematuridade e comorbidades).

Quanto à vitalidade neonatal, os índices de Apgar não diferiram significativamente entre as faixas etárias (Apgar ao final do primeiro minuto: $p = 0,22$; Apgar ao final do quinto minuto: $p = 0,87$; Apgar ao final do décimo minuto: $p = 0,14$), com medianas idênticas nos três grupos (9 no 1º minuto, 9 no 5º e 10 no 10º minuto). A proporção de Apgar de 5º minuto inferior a 7 foi baixa e semelhante entre os estratos (3,5% nas precoces, 2,5% nas tardias e 4,9% nas adultas), sugerindo que, condicional ao nascimento, a resposta às manobras de assistência neonatal foi adequada e independente da idade materna.

5.2. Comorbidades e patologias da gestação

As comorbidades pré-gestacionais e as patologias identificadas durante a gestação atual são apresentadas na Tabela 3. A seguir, descrevem-se os principais achados por categoria.

5.2.1. Comorbidades crônicas pré-existent

As patologias pré-gestacionais foram significativamente mais frequentes no grupo de adultas. A hipertensão arterial crônica esteve presente em 7,4% das adultas, em comparação a 0,4% das adolescentes ($p < 0,001$); o diabetes pré-gestacional foi registrado em 3,3% das adultas e em 0,0% das adolescentes ($p < 0,001$). De maneira similar, cardiopatia materna, asma, epilepsia ($p = 0,004$) e trombofilias pré-gestacionais ($p = 0,009$) foram mais prevalentes entre as adultas. A variável composta de patologia materna prévia variou de 3,4% entre adolescentes precoces a 28,7% entre adultas, diferença que reflete o acúmulo esperado de doenças crônicas com o avanço da idade.

5.2.2. Patologias da gestação atual

O diabetes mellitus gestacional (DMG) foi substancialmente mais frequente nas adultas (10,6%) do que nas adolescentes (0,5%), com diferença significativa ($p < 0,001$). Para os distúrbios hipertensivos específicos da gestação concentraram-se nas

adolescentes: a hipertensão obstétrica denominada DHEG e/ou pré-eclâmpsia foram registradas em 4,7% das adolescentes de 11 a 15 anos e em 4,2% em adolescentes de 16 a 19 anos. Entre as gestantes adultas de 20 a 34 anos, 11,2% tiveram como diagnóstico síndrome hipertensiva gestacional. ($p < 0,001$ para ambas). A iminência de eclâmpsia atingiu 0,2% das adolescentes precoces, 0,1% das adolescentes tardia, em contraste com 0,3% das adultas ($p < 0,001$).

Tabela 3 – Comorbidades pré-existentes e patologias da gestação atual por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.

Variável	Adol. precoces (11–15 anos)	Adol. tardias (16–19 anos)	Adultas (20–34 anos)	p-valor
	n (%)	n (%)	n (%)	Qui-quadrado
COMORBIDADES PRÉ-EXISTENTES				
Hipertensão arterial crônica (HAC)	2 (0,4%)	3 (0,4%)	401 (7,4%)	$< 0,001^{***}$
Diabetes pré-gestacional	0 (0,0%)	0 (0,0%)	181 (3,3%)	$< 0,001^{***}$
Asma pré-gestacional	3 (0,5%)	6 (0,7%)	192 (3,5%)	$< 0,001^{***}$
Cardiopatía materna	1 (0,2%)	5 (0,6%)	187 (3,4%)	$< 0,001^{***}$
Epilepsia pré-gestacional	3 (0,5%)	1 (0,1%)	76 (1,4%)	0,004**
Trombofilias pré-gestacionais	0 (0,0%)	1 (0,1%)	43 (0,8%)	0,009**
Outras patologias pré-gestacionais	10 (1,8%)	24 (2,8%)	475 (8,8%)	$< 0,001^{***}$
PATOLOGIAS DA GESTAÇÃO ATUAL				
Diabetes melito gestacional (DMG)	3 (0,5%)	4 (0,5%)	577 (10,6%)	$< 0,001^{***}$
DHEG	26 (4,7%)	36 (4,2%)	606 (11,2%)	$< 0,001^{***}$
n total (por grupo)	551	856	5.423	

*Proporção calculada apenas sobre casos com registro da variável obstétrica específica (subconjunto de gestantes com diagnóstico registrado). † Eclâmpsia no grupo 11–15 anos: $n = 0$ registros no subconjunto analisado pelo SPSS (variável excluída do output). *** $p < 0,001$; ** $p < 0,01$.

5.3. Vias de parto

5.3.1. Distribuição geral

Entre as adolescentes precoces, o parto vaginal espontâneo correspondeu a 44,2% dos casos ($n = 238$), a cesárea a 30,9% ($n = 166$) e o parto instrumentalizado por fórcepe a 24,9% ($n = 134$). Nas adolescentes tardias, observou-se distribuição semelhante: 40,2% de partos vaginais espontâneos ($n = 333$), 32,2% de cesáreas ($n = 267$) e 27,6% de fórcepe ($n = 229$). No grupo das adultas, o padrão foi diferente: a cesárea predominou, correspondendo a 62,7% dos nascimentos ($n = 3.313$), com apenas 27,0% de partos vaginais espontâneos ($n = 1.426$) e 10,3% de fórcepe ($n = 544$). No total da amostra ($n = 6.650$), a distribuição foi: parto vaginal, 30,0% ($n = 1.997$); cesárea, 56,3% ($n = 3.746$); e fórcepe, 13,6% ($n = 907$) (Figura 1, Tabela 4; $p < 0,001$). A análise dos resíduos padronizados indicou que as células com maior contribuição para a significância estatística foram a de cesárea no grupo das adultas (resíduo positivo elevado) e a de fórcepe no grupo das adolescentes (resíduo positivo elevado), confirmando que a sobre-representação de cesáreas nas adultas e de parto instrumentalizado nas adolescentes são os principais pontos de desvio em relação à distribuição esperada sob hipótese de independência.

Figura 1 – Distribuição das vias de nascimento por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.

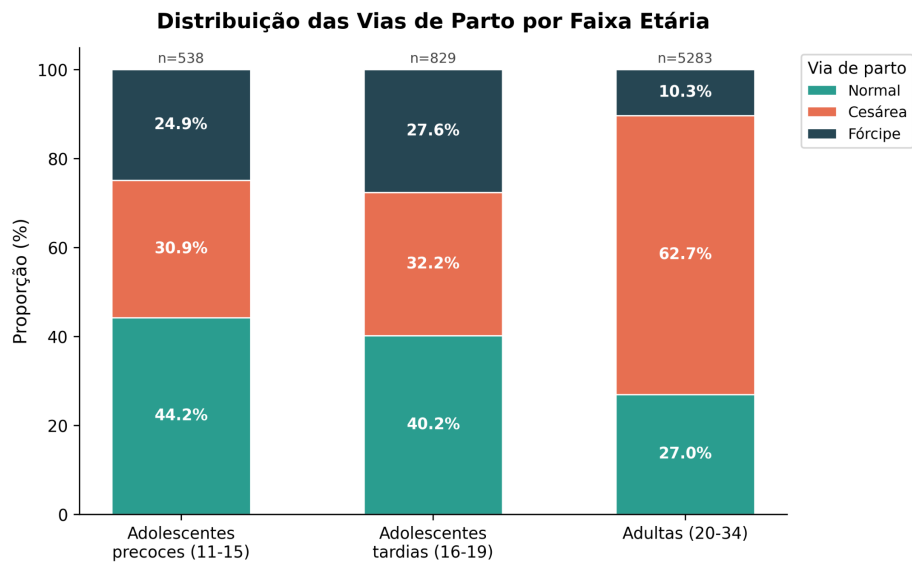


Tabela 4 – Distribuição das vias de parto por faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.

Via de Parto	Adol. precoces (11–15 anos)	Adol. tardias (16–19 anos)	Adultas (20–34 anos)	Total	p-valor
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	
Parto normal (vaginal espontâneo)	238 (44,2%)	333 (40,2%)	1.426 (27,0%)	1.997 (30,0%)	
Parto por fórcepe (instrumental)	134 (24,9%)	229 (27,6%)	544 (10,3%)	907 (13,6%)	< 0,001
Cesárea	166 (30,9%)	267 (32,2%)	3.313 (62,7%)	3.746 (56,3%)	
Total	538 (100%)	829 (100%)	5.283 (100%)	6.650 (100%)	

n total = 6.650 (após critérios de elegibilidade: 11–34 anos, Robson 1–10, exceto 8, gestação única, parto ≥ 22 semanas).

5.3.2. Estratificação pela classificação de Robson

Para uma análise clinicamente mais informativa, as participantes foram estratificadas segundo a Classificação de Robson. Essa abordagem permite comparar grupos com perfis clínicos semelhantes, minimizando os confundidores inerentes à comparação bruta entre adolescentes e adultas. As taxas de cesárea por grupo de Robson e por faixa etária são apresentadas nas Tabelas 5, 6 e 7, com representação gráfica nas Figuras 2, 3 e 4.

Figura 2 – Taxa média de nascimento por cesárea, por faixa etária e por grupo de Robson. HC-FMUSP, 1995–2017. As barras de erro representam o intervalo de confiança de 95%.

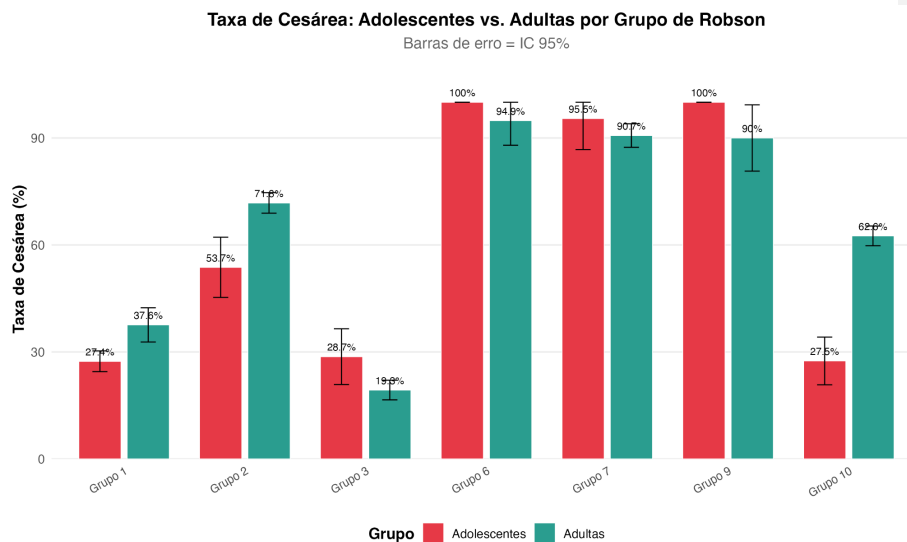


Tabela 5 – Distribuição das vias de parto por Grupo de Robson e faixa etária, n (%). HC-FMUSP, 1995–2017.

Grupo Robson	Via de parto	Adolescentes precoces (11-15) n = 538	Adolescentes tardias (16-19) n = 829	Adultas (20-34) n = 5.283	Total
1	Vaginal	188 (47,8%)	202 (39,7%)	112 (28,6%)	502 (38,8%)
	Cesárea	109 (27,7%)	138 (27,1%)	147 (37,6%)	394 (30,5%)
	Fórcipe	96 (24,4%)	169 (33,2%)	132 (33,8%)	397 (30,7%)
	Total	393 (100,0%)	509 (100,0%)	391 (100,0%)	1.293 (100,0%)
2	Vaginal	6 (11,3%)	12 (14,8%)	108 (11,5%)	126 (11,7%)
	Cesárea	25 (47,2%)	47 (58,0%)	674 (71,8%)	746 (69,5%)
	Fórcipe	22 (41,5%)	22 (27,2%)	157 (16,7%)	201 (18,7%)
	Total	53 (100,0%)	81 (100,0%)	939 (100,0%)	1.073 (100,0%)
3	Vaginal	10 (38,5%)	57 (55,3%)	544 (68,7%)	611 (66,3%)
	Cesárea	11 (42,3%)	26 (25,2%)	153 (19,3%)	190 (20,6%)
	Fórcipe	5 (19,2%)	20 (19,4%)	95 (12,0%)	120 (13,0%)
	Total	26 (100,0%)	103 (100,0%)	792 (100,0%)	921 (100,0%)
4	Vaginal	—	—	179 (42,2%)	179 (42,2%)

	Cesárea	—	—	206 (48,6%)	206 (48,6%)
	Fórcipe	—	—	39 (9,2%)	39 (9,2%)
	Total	—	—	424 (100,0%)	424 (100,0%)
5	Vaginal	—	—	73 (6,2%)	73 (6,2%)
	Cesárea	—	—	1.048 (89,2%)	1.048 (89,2%)
	Fórcipe	—	—	54 (4,6%)	54 (4,6%)
	Total	—	—	1.175 (100,0%)	1.175 (100,0%)
6	Vaginal	0 (0,0%)	0 (0,0%)	2 (5,1%)	2 (4,9%)
	Cesárea	1 (100,0%)	1 (100,0%)	37 (94,9%)	39 (95,1%)
	Fórcipe	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
	Total	1 (100,0%)	1 (100,0%)	39 (100,0%)	41 (100,0%)
7	Vaginal	0 (0,0%)	1 (5,6%)	28 (9,3%)	29 (9,0%)
	Cesárea	4 (100,0%)	17 (94,4%)	272 (90,7%)	293 (91,0%)
	Fórcipe	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
	Total	4 (100,0%)	18 (100,0%)	300 (100,0%)	322 (100,0%)
9	Vaginal	0 (0,0%)	0 (0,0%)	4 (10,0%)	4 (8,5%)
	Cesárea	5 (100,0%)	2 (100,0%)	36 (90,0%)	43 (91,5%)
	Fórcipe	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
	Total	5 (100,0%)	2 (100,0%)	40 (100,0%)	47 (100,0%)
10	Vaginal	34 (60,7%)	61 (53,0%)	376 (31,8%)	471 (34,8%)

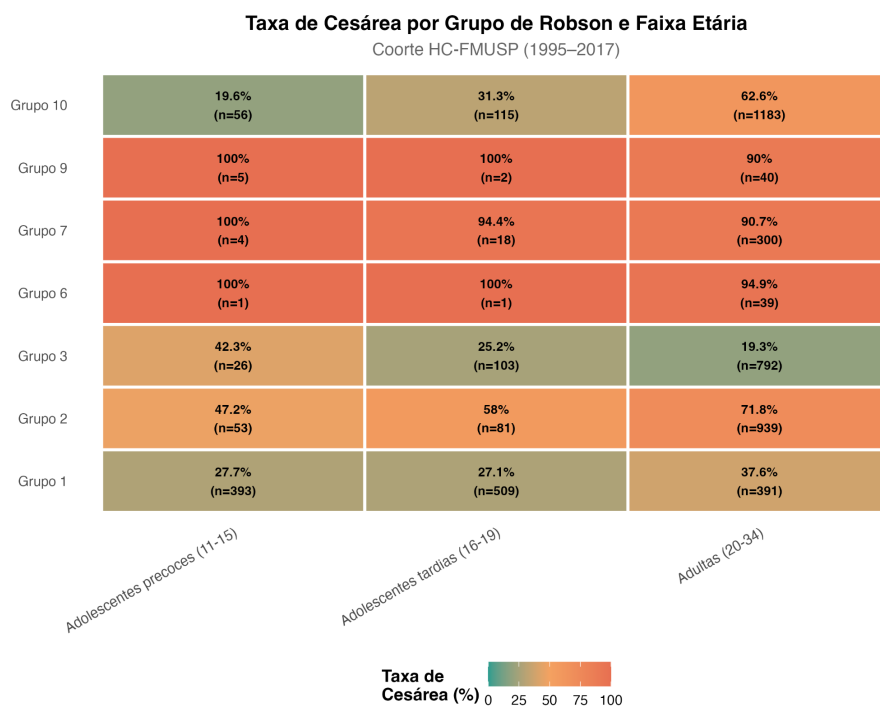
Cesárea	11 (19,6%)	36 (31,3%)	740 (62,6%)	787 (58,1%)
Fórcipe	11 (19,6%)	18 (15,7%)	67 (5,7%)	96 (7,1%)
Total	56 (100,0%)	115 (100,0%)	1.183 (100,0%)	1.354 (100,0%)
Total geral	538	829	5.283	6.650

Grupos 4 e 5: somente adultas (requerem paridade ≥ 1 ou cesárea prévia). Grupos 6, 7 e 9: n muito pequeno de adolescentes (< 20); interpretar com cautela.

5.3.2.1. Grupo 1 (nulíparas, gestação única cefálica, ≥ 37 semanas, trabalho de parto espontâneo)

Esse grupo representa o cenário obstétrico mais favorável e, portanto, serve como referência clínica fundamental. A taxa de cesárea foi de 27,7% entre as adolescentes precoces ($n = 393$), 27,1% entre as adolescentes tardias ($n = 509$) e 37,6% entre as adultas ($n = 391$), com diferença significativa (teste do Qui-quadrado, $p < 0,001$). Mesmo no grupo clinicamente mais favorável, as adultas apresentaram uma taxa de cesárea aproximadamente 10,2 pontos percentuais superior à das adolescentes.

Figura 3 – Taxa média de nascimento por cesárea, por faixa etária (adolescentes precoces, adolescentes tardias e adultas) e por grupo de Robson. HC-FMUSP, 1995–2017. O heatmap representa o gradiente dos percentuais de nascimentos por cesariana.



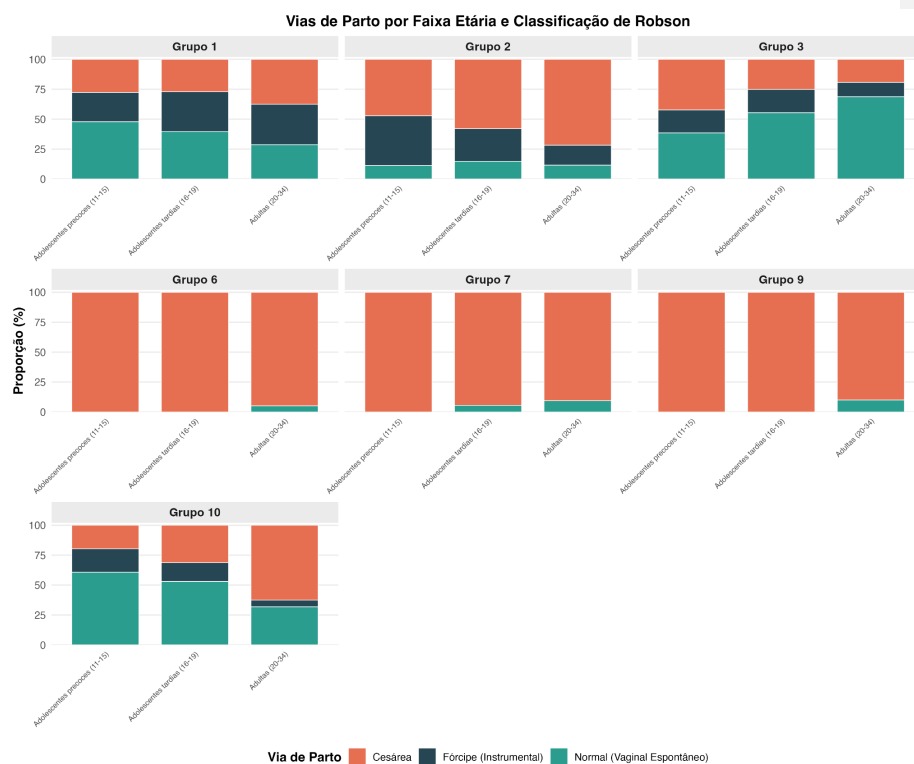
5.3.2.2. Grupo 2 (nulíparas, trabalho de parto induzido ou cesárea pré-trabalho)

Neste grupo, observou-se um gradiente crescente de cesárea com a faixa etária: 47,2% das adolescentes precoces ($n = 53$), 58,0% das adolescentes tardias ($n = 81$) e 71,8% das adultas ($n = 939$), com diferença significativa ($p < 0,001$; Figura 3). O contraste entre os conjuntos de adolescentes e de adultas corresponde a $-18,1$ pontos percentuais. O padrão indica que, quando o trabalho de parto é induzido ou não se inicia espontaneamente, a taxa de cesárea aumenta progressivamente com a idade, possivelmente devido à maior prevalência de indicações maternas entre as adultas.

5.3.2.3. Grupos 3 e 10

O Grupo 3 (múltiparas em trabalho de parto espontâneo) apresentou padrão invertido: 42,3% de cesárea nas adolescentes precoces ($n = 26$), 25,2% nas adolescentes tardias ($n = 103$) e 19,3% nas adultas ($n = 792$), com diferença estatisticamente significativa (teste do Qui-quadrado, $p = 0,001$). Nesse grupo, as adolescentes precoces apresentaram a maior taxa de cesárea, achado que deve ser interpretado com cautela dado o pequeno tamanho amostral ($n = 26$). O Grupo 10 (gestações pré-termo, < 37 semanas) apresentou a maior diferença absoluta entre as faixas: 19,6% de cesáreas nas adolescentes precoces ($n = 56$), 31,3% nas adolescentes tardias ($n = 115$) e 62,6% nas adultas ($n = 1.183$), com diferença significativa ($p < 0,001$). O contraste entre adolescentes e adultas nesse grupo foi de $-35,1$ pontos percentuais, refletindo a maior prevalência de indicações maternas para cesárea entre gestantes adultas com parto pré-termo.

Figura 4 – Proporção das vias de nascimento, por faixa etária (agrupadas em barras da esquerda para a direita: adolescentes precoces, adolescentes tardias e adultas) e por grupo de Robson (painéis). HC-FMUSP, 1995–2017.



5.3.2.4. Grupos 4 e 5 (exclusivos de adultas)

Os Grupos 4 (múltiparas com trabalho de parto induzido ou cesárea pré-trabalho) e 5 (múltiparas com cesárea prévia) foram compostos exclusivamente por adultas, com $n = 424$ e $n = 1.175$, respectivamente. As taxas de cesárea foram de 48,6% e 89,2%, nessa ordem. Essa distribuição é esperada pela própria definição clínica dos grupos: adolescentes dificilmente apresentam histórico de gestação anterior com cesárea (Grupo 5) ou paridade suficiente para integrar os grupos de múltiparas induzidas (Grupo 4).

(Grupo 4). A comparação estatística entre as faixas etárias não é aplicável nesses grupos.

5.3.2.5. Grupos 6, 7 e 9 (apresentações anômalas)

Os Grupos 6 (nulíparas com apresentação pélvica), 7 (múltiparas com apresentação pélvica) e 9 (apresentação transversa ou oblíqua) apresentaram taxas de cesárea próximas de 100% em todos os subgrupos etários, achado clinicamente esperado, dado que apresentações anômalas geralmente constituem indicação de cesárea. O número de adolescentes nesses grupos foi muito reduzido: 1 precoce e 1 tardia no Grupo 6; 4 precoces e 18 tardias no Grupo 7; 5 precoces e 2 tardias no Grupo 9. Os testes de Qui-quadrado não atingiram significância estatística (Grupo 6: $p = 0,948$; Grupo 7: $p = 0,706$; Grupo 9: $p = 0,682$).

Tabela 6 – Taxa de cesárea (%) por Grupo de Robson e faixa etária. HC-FMUSP, 1995–2017.

Grupo Robson	Faixa etária	N total	N cesáreas	Taxa (%)	IC 95% (Wilson)
1	Adolescentes precoces (11-15)	393	109	27,7	23,5 – 32,4
1	Adolescentes tardias (16-19)	509	138	27,1	23,4 – 31,1
1	Adultas (20-34)	391	147	37,6	32,9 – 42,5
1	Total	1.293	394	30,5	28,0 – 33,0
2	Adolescentes precoces (11-15)	53	25	47,2	34,4 – 60,3
2	Adolescentes tardias (16-19)	81	47	58,0	47,2 – 68,2
2	Adultas (20-34)	939	674	71,8	68,8 – 74,6
2	Total	1.073	746	69,5	66,7 – 72,2
3	Adolescentes precoces (11-15)	26	11	42,3	25,5 – 61,1
3	Adolescentes tardias (16-19)	103	26	25,2	17,8 – 34,4
3	Adultas (20-34)	792	153	19,3	16,7 – 22,2

3	Total	921	190	20,6	18,1 – 23,4
4	Adolescentes precoces (11-15)	—	—	—	—
4	Adolescentes tardias (16-19)	—	—	—	—
4	Adultas (20-34)	424	206	48,6	43,9 – 53,3
4	Total	424	206	48,6	43,9 – 53,3
5	Adolescentes precoces (11-15)	—	—	—	—
5	Adolescentes tardias (16-19)	—	—	—	—
5	Adultas (20-34)	1.175	1.048	89,2	87,3 – 90,8
5	Total	1.175	1.048	89,2	87,3 – 90,8
6	Adolescentes precoces (11-15)	1	1	100,0	20,7 – 100,0
6	Adolescentes tardias (16-19)	1	1	100,0	20,7 – 100,0
6	Adultas (20-34)	39	37	94,9	83,1 – 98,6
6	Total	41	39	95,1	83,9 – 98,7
7	Adolescentes precoces (11-15)	4	4	100,0	51,0 – 100,0
7	Adolescentes tardias (16-19)	18	17	94,4	74,2 – 99,0
7	Adultas (20-34)	300	272	90,7	86,8 – 93,5
7	Total	322	293	91,0	87,4 – 93,7
9	Adolescentes precoces (11-15)	5	5	100,0	56,6 – 100,0
9	Adolescentes tardias (16-19)	2	2	100,0	34,2 – 100,0
9	Adultas (20-34)	40	36	90,0	76,9 – 96,0
9	Total	47	43	91,5	80,1 – 96,6

10	Adolescentes precoces (11-15)	56	11	19,6	11,3 – 31,8
10	Adolescentes tardias (16-19)	115	36	31,3	23,5 – 40,3
10	Adultas (20-34)	1.183	740	62,6	59,8 – 65,3
10	Total	1.354	787	58,1	55,5 – 60,7

Grupos 4 e 5: somente adultas. Grupos 6, 7 e 9: taxa de 100% ou próxima reflete que apresentações anômalas indicam cirurgia independentemente da idade; n adolescente muito pequeno.

Tabela 7 – Resultados dos testes estatísticos para distribuição de via de parto por Grupo de Robson. HC-FMUSP, 1995–2017.

Grupo Robson	N	Teste	Estatística	gl	p-valor
1	1.293	Qui-quadrado	35,38	4	< 0,001
2	1.073	Qui-quadrado	26,52	4	< 0,001
3	921	Qui-quadrado	17,87	4	0,001
4	424	—	—	—	—
5	1.175	—	—	—	—
6	41	Qui-quadrado	0,11	2	0,95
7	322	Qui-quadrado	0,69	2	0,70
9	47	Qui-quadrado	0,76	2	0,68
10	1.354	Qui-quadrado	85,13	4	< 0,001

Grupos 4 e 5 não foram testados por ausência de adolescentes (apenas adultas). gl = graus de liberdade.

5.4. Indicações de parto operatório

As indicações de parto operatório foram analisadas separadamente para cesárea (Tabela 8, Figura 5) e para fórceps (Tabela 9, Figura 6), estratificando adolescentes (n = 365 cesáreas; n = 363 fórceps) e adultas (n = 3.228 cesáreas; n = 544 fórceps).

Tabela 8 – Principais indicações de cesárea por grupo etário, HC-FMUSP, 1995–2017.

Indicação	Precoces n (%)	Tardias n (%)	Adultas n (%)
Sufrimento fetal	48 (34,8)	75 (33,0)	738 (22,9)
Patologia materna	3 (2,2)	3 (1,3)	497 (15,4)
Distocia funcional	27 (19,6)	53 (23,3)	406 (12,6)
Iteratividade	0 (0,0)	1 (0,4)	375 (11,6)
Contraindicação de indução	2 (1,4)	13 (5,7)	352 (10,9)
Desproporção céfalo-pélvica	38 (27,5)	43 (18,9)	242 (7,5)
Patologia fetal	4 (2,9)	4 (1,8)	249 (7,7)
Apresentação anômala	9 (6,5)	24 (10,6)	159 (4,9)
Patologia obstétrica	3 (2,2)	4 (1,8)	84 (2,6)
Outros	4 (2,9)	7 (3,1)	79 (2,4)
Placenta prévia	0 (0,0)	0 (0,0)	47 (1,5)
Total	138 (100)	227 (100)	3.228 (100)

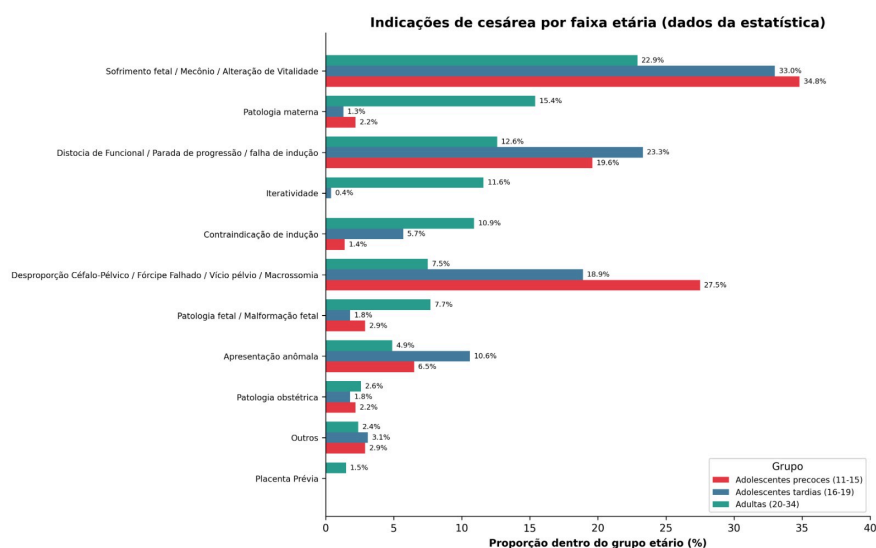
Percentuais calculados com base no total de cesáreas de cada grupo. Adolescentes = precoces (11-15) + tardias (16-19); n = 365 cesáreas. Adultas (20-34): n = 3.338 cesáreas.

5.4.1. Indicações de cesárea

As principais indicações para a realização de parto cesárea variam de forma marcante entre os grupos etários. Para as adolescentes, tanto no grupo das precoces (11 a 15 anos) quanto no das tardias (16 a 19 anos), o sofrimento fetal lidera isolado como o principal motivo, respondendo por 34,8% e 33,0% dos casos, respectivamente. Além disso, as adolescentes precoces apresentam um índice expressivo de desproporção cefalopélvica (27,5%), enquanto a distocia funcional ganha mais relevância entre as adolescentes tardias (23,3%).

Por outro lado, o cenário muda significativamente no grupo das adultas (20 a 34 anos): embora o sofrimento fetal ainda seja a causa principal (22,9%), há uma distribuição muito mais acentuada de indicações por patologia materna (15,4%), distocia funcional (12,6%) e iteratividade (11,6%), esta última praticamente inexistente entre as pacientes mais jovens. (Tabela 8, Figura 5).

Figura 5 – Cinco principais indicações clínicas para cesárea — adolescentes precoces (barras vermelhas) vs. Adolescentes tardias (barras azuis) vs. adultas (barras verdes). HC-FMUSP, 1995–2017.



5.4.2. Indicações de fórcepe

Entre as adolescentes (n = 363), a maioria dos registros não apresentava indicação documentada no prontuário. Cabe registrar que 59,5% das indicações de fórcepe entre adolescentes encontravam-se sem categorização específica no campo de registro desta variável, o que sugere subnotificação sistemática nesses prontuários. Das indicações registradas, destacaram-se: alívio materno-fetal, abreviação do expulsivo por fadiga ou sofrimento fetal iminente (n = 62; 17,1%), abreviação do período expulsivo (n = 41; 11,3%), distocia de rotação (n = 36; 9,9%) e mecônio/sofrimento

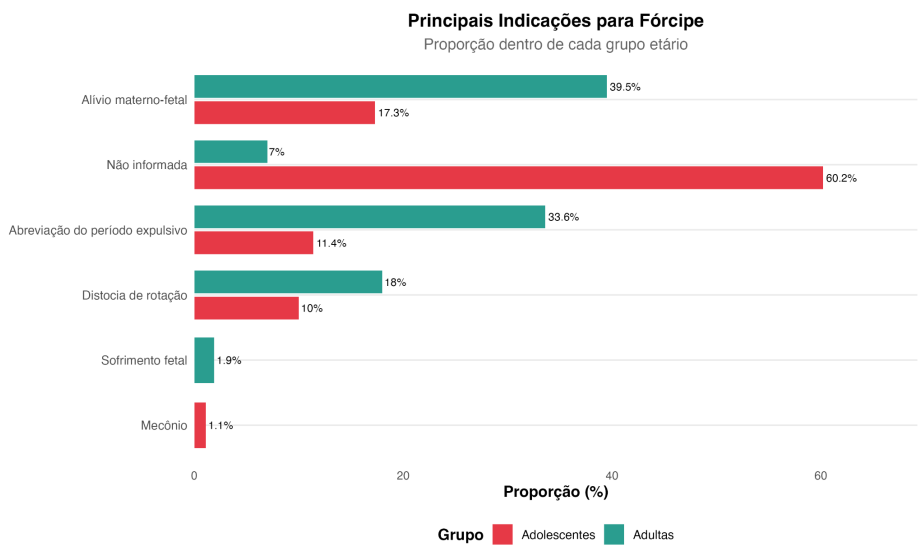
fetal (n = 4; 1,1%). Nas adultas (n = 544), o perfil foi distinto: alívio materno-fetal foi a indicação mais comum (n = 208; 38,2%), seguida de abreviação do período expulsivo (n = 177; 32,5%), distocia de rotação (n = 95; 17,5%), registros sem indicação (n = 37; 6,8%) e sofrimento fetal (n = 10; 1,8%). A alta proporção de indicações não documentadas nas adolescentes (59,5% vs. 6,8% nas adultas) é um achado clinicamente relevante que pode indicar subregistro sistemático de indicações obstétricas nesse grupo etário, ou a maior frequência de indicações emergenciais de difícil classificação nesta faixa. (Tabela 9, Figura 6).

Tabela 9 – Cinco principais indicações de fórceps por grupo etário (top 5). HC-FMUSP, 1995–2017.

Posição	Indicação	Grupo	n	% (dentro do grupo)
1°	Não informada	Adolescentes (11-19)	216	59,5%
2°	Alívio materno-fetal	Adolescentes (11-19)	62	17,1%
3°	Abreviação do período expulsivo	Adolescentes (11-19)	41	11,3%
4°	Distocia de rotação	Adolescentes (11-19)	36	9,9%
5°	Mecônio	Adolescentes (11-19)	4	1,1%
1°	Alívio materno-fetal	Adultas (20-34)	208	38,2%
2°	Abreviação do período expulsivo	Adultas (20-34)	177	32,5%
3°	Distocia de rotação	Adultas (20-34)	95	17,5%
4°	Não informada	Adultas (20-34)	37	6,8%
5°	Sufrimento fetal	Adultas (20-34)	10	1,8%
Total fórceps		Adolescentes (11-19)	363	100,0%
Total fórceps		Adultas (20-34)	544	100,0%

Percentuais calculados com base no total de fórceps de cada grupo. Adolescentes = precoces (11-15) + tardias (16-19); n = 363 fórceps. Adultas (20-34): n = 544 fórceps.

Figura 6 – Cinco principais indicações clínicas para fórcepe — adolescentes (barras vermelhas) vs. adultas (barras verdes). HC-FMUSP, 1995–2017.



5.5. Fatores associados à cesárea — análise multivariada

Os principais achados são apresentados a seguir (Tabela 10).

Tabela 10 – Modelo 4 de regressão logística múltipla para nascimento por cesariana. HC-FMUSP, 1995–2017.

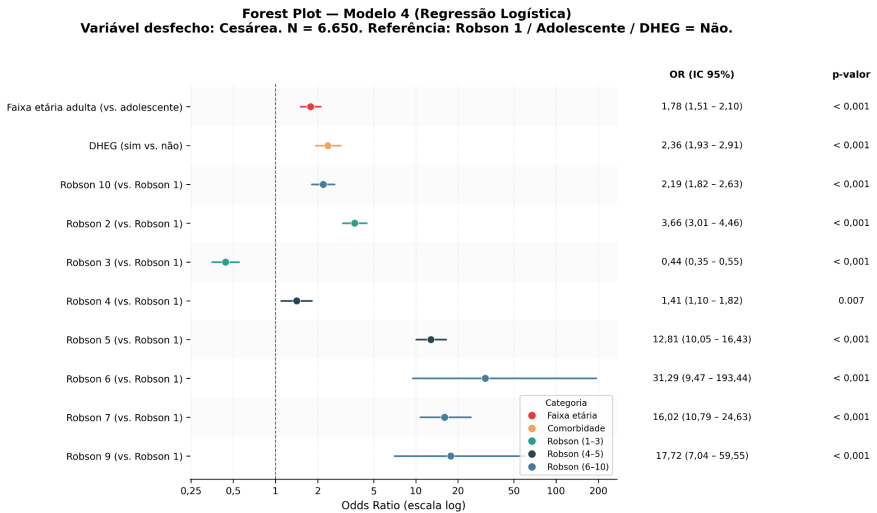
Variável	OR	IC 95%	p
Faixa etária adulta (vs. adolescente)	1,78	1,51 – 2,1	< 0,001
DHEG (sim vs. não)	2,36	1,93 – 2,91	< 0,001
Robson 10 (vs. Robson 1)	2,18	1,82 – 2,63	< 0,001
Robson 2 (vs. Robson 1)	3,66	3,01 – 4,46	< 0,001
Robson 3 (vs. Robson 1)	0,44	0,35 – 0,55	< 0,001
Robson 4 (vs. Robson 1)	1,41	1,10 – 1,81	0.007
Robson 5 (vs. Robson 1)	12,81	10,05 – 16,43	< 0,001

Robson 6 (vs. Robson 1)	31,28	9,47 – 193,44	< 0,001
Robson 7 (vs. Robson 1)	16,02	10,78 – 24,62	< 0,001
Robson 9 (vs. Robson 1)	17,72	7,04 – 59,55	< 0,001

Modelo de regressão logística múltipla ajustado pelo Grupo de Robson reduzido. Variável dependente: tipo de nascimento: cesárea. Hosmer-Lemeshow $\chi^2 = 5,215$; gl = 6; p = 0,517. Grupo de referência: Robson 1. OR = odds ratio; IC 95% = intervalo de confiança de 95%.

A faixa etária adulta permaneceu como fator de risco independente para cesárea após ajuste por todas as demais covariáveis: OR = 1,78 (IC 95%: 1,51 a 2,10; p < 0,001). Esse resultado indica que, mesmo após controlar por paridade, tipo de início do trabalho de parto e apresentação fetal, conforme capturado pela Classificação de Robson, as adultas apresentaram 78% mais chance de cesárea do que as adolescentes.

Figura 7 – Forest plot dos Odds Ratios do Modelo 4. Eixo X em escala logarítmica para facilitar a visualização. Colunas à direita: OR (IC 95%) e p-valor.



Commented [MG17]: Bem legal! Só fico em dúvida sobre a DHEG (a variável "pe-gest" era mais completa)

O Grupo de Robson 6 (nulíparas pélvicas) foi o preditor de maior magnitude no modelo: OR = 31,29 (IC 95%: 9,47 a 193,44; $p < 0,001$). Porém, é importante ressaltar que o grupo de Robson é o de menor tamanho amostral ($n = 41$) e apresenta a maior taxa de nascimentos por cesárea. O grupo 9 (OR = 17,72; IC 95%: 7,04 a 59,55) apresentou um valor de OR elevado, porém com intervalo de confiança amplo, devido ao pequeno tamanho amostral deste grupo. O Grupo 3 (múltiparas em trabalho espontâneo) funcionou como fator protetor em relação ao Grupo 1: OR = 0,44 (IC 95%: 0,35 a 0,55; $p < 0,001$), resultado clinicamente esperado, pois múltiparas em trabalho espontâneo têm menor probabilidade de cesárea do que nulíparas na mesma condição.

No Modelo 4, a hipertensão obstétrica apresentou OR = 2,36 (IC 95%: 1,93 a 2,91; $p < 0,001$). Este resultado indica que a hipertensão obstétrica dobra a chance do nascimento ocorrer por cesárea. Em conjunto, os resultados da análise multivariada sustentam a conclusão de que a faixa etária adulta é um fator de risco para cesárea, mesmo após controle rigoroso pelo perfil obstétrico estruturado pela Classificação de Robson. A consistência dos achados entre a análise bivariada e os modelos ajustados reforça a robustez das conclusões.

a tabela de interação da aba robson interação

Commented [LA18]: adicionar nova tabela

A fim de aprofundar a compreensão sobre como o efeito da idade materna na via de nascimento varia de acordo com o perfil clínico da gestante, foi estruturado um modelo de regressão logística múltipla com termos de interação entre a faixa etária (adolescentes versus adultas) e os grupos da Classificação de Robson, utilizando o Grupo 1 como categoria de referência.

Os resultados revelaram que a associação entre a idade cronológica e a ocorrência de cesariana é estatisticamente significativa e modificada pelo Grupo de Robson. Observou-se um forte efeito protetor para o nascimento por cesárea entre as gestantes adolescentes quando inseridas no Grupo 2 (nulíparas com trabalho de parto induzido ou cesárea pré-trabalho; OR = 0,38; $p < 0,001$) e, de forma ainda mais pronunciada, no Grupo 10 (gestações pré-termo; OR = 0,21; $p < 0,001$).

Em contrapartida, verificou-se uma inversão do efeito no Grupo 3 (múltiparas em trabalho de parto espontâneo), no qual a condição de gestante jovem associou-se a uma maior chance de evolução para cesariana em comparação ao grupo de referência (OR = 1,95 p = 0,049).

Commented [LA19]: Retomar isso aqui para alterar OR - Stela calculou em RP

6. Discussão

6.1. Determinantes das vias de parto e a eficácia da classificação de Robson

A análise dos desfechos obstétricos na série histórica de 22 anos do Hospital das Clínicas da FMUSP revela uma associação entre a faixa etária materna e a via de nascimento. Um dos achados centrais da dissertação demonstrou que a faixa etária adulta atua como fator de risco independente para a ocorrência de cesárea, apresentando uma chance 78% maior de evolução para cesariana em comparação com o grupo de gestantes adolescentes. Esse resultado possui relevância teórica e clínica ao isolar o "efeito puro" da idade cronológica e biológica sobre o desfecho do nascimento. Na prática epidemiológica, comparações brutas entre populações de diferentes idades costumam ser enviesadas por fatores de confusão clássicos, visto que o grupo de adultas abriga uma proporção substancialmente maior de múltiparas e de mulheres com cicatriz uterina prévia, variáveis que, isoladamente, elevam as taxas de cirurgia. Ao ajustar simultaneamente essas variáveis no modelo multivariado, os dados deste estudo sustentam que, mesmo diante de cenários obstétricos similares (segundo a classificação obstétrica de Robson), o organismo e o manejo assistencial da mulher adulta apresentam maior propensão ao nascimento por via alta.

A robustez dessa conclusão é reforçada quando os dados são refinados por meio da Classificação de Robson, uma ferramenta preconizada pela OMS (21,60) justamente para contornar vieses de composição amostral e permitir comparações institucionais padronizadas. O comportamento do Grupo 1 de Robson exemplifica o

que se pode classificar como o "paradoxo da maturidade etária". Sendo o Grupo 1 o cenário clínico teoricamente mais favorável ao parto vaginal espontâneo, observou-se que as mulheres adultas apresentaram uma taxa de cesariana 10 pontos percentuais mais elevada do que a observada entre adolescentes.

No período de 1995 a 2017, o sistema SINASC/DATASUS (8) registrou um total acumulado de 890.472 cesáreas em todo o território brasileiro, considerando especificamente as mulheres classificadas no Grupo 1 de Robson. Esse alto volume de procedimentos cirúrgicos abrange as diversas faixas etárias maternas, de adolescentes a mulheres adultas, distribuídas por todas as regiões do Brasil. O total de nascimentos no mesmo período, para a classificação de Robson 1, para parto vaginal, fórceps e cesárea, é de 1.983.720, o que implica aproximadamente 45% dos nascimentos por cesárea entre todos os nascidos vivos.

Entre o grupo de adolescentes no SINASC/DATASUS de 1995 a 2017, temos um total de 799.546 nascimentos na classificação 1 de Robson; desses, 267.807 foram por cesárea, o que representa aproximadamente 35% dos nascimentos por cesárea. No grupo das gestantes adultas, classificação 1 de Robson, no mesmo período, temos um total de 622.665 nascimentos via cesárea, de um total de 1.185.001, o que representa aproximadamente 53% dos nascimentos deste grupo. A amostra do HC-FMUSP deste trabalho também demonstra que as adolescentes têm menos cesáreas do que as adultas, um comportamento que também se observa em dados nacionais no mesmo período. Esses números corroboram, em escala populacional ampliada, o padrão observado na casuística institucional e indicam que o achado não é um artefato da composição amostral local.

Enquanto a literatura frequentemente associa a gestação na adolescência a desfechos desfavoráveis decorrentes da vulnerabilidade social e do pré-natal inadequado, os achados do HC-FMUSP sugerem que, no ambiente de um centro terciário dotado de pré-natal multiprofissional especializado (como o PIAEGA), a juventude biológica e a nuliparidade convertem-se em fatores propícios à evolução para o parto fisiológico. Reforçando a importância de um programa adequado de pré-natal para todas as faixas etárias, e com atenção multidisciplinar.

Por outro lado, quando avaliado o Grupo 2 de Robson, o gradiente cirúrgico acentua-se progressivamente com o avanço da idade: as taxas saltam de 47,2% nas adolescentes precoces e 58,0% nas adolescentes tardias para expressivos 71,8% no grupo de adultas. Este comportamento epidemiológico indica que, na ausência de um deflagrar espontâneo do trabalho de parto, a contratilidade uterina, a resposta à indução farmacológica ou a própria tolerância da equipe assistencial e da paciente adulta ao tempo de evolução divergem qualitativamente do padrão observado nas adolescentes.

A análise multivariada validou, ainda, o peso preditivo das categorias estruturais do Sistema Robson. O Grupo 5 (múltiparas com cesárea prévia) consolidou-se como o principal determinante da taxa global de cesarianas na instituição, o que corrobora as advertências de Silver e colaboradores (18) e Mascarello e colaboradores (19) sobre o efeito em cascata e a morbididade progressiva gerados pela iteratividade cirúrgica na vida reprodutiva feminina.

Quanto ao grupo 10 de Robson, as adultas registraram uma discrepância de 35,1 pontos percentuais em relação às adolescentes no cenário da prematuridade, associada a complicações obstétricas e indicações médicas. Conforme demonstrado no perfil de comorbidades da amostra, as mulheres adultas apresentaram uma carga expressiva de patologias metabólicas e crônicas pré-existentes (como hipertensão crônica e diabetes), que frequentemente exigem intervenções para preservar a saúde materna e/ou fetal. Nas adolescentes, o desenho epidemiológico do pré-termo assume contornos majoritariamente associados à prematuridade espontânea ou decorrente de quadros hipertensivos agudos puramente obstétricos, em que a tentativa de indução ou a evolução para o parto vaginal é mais frequentemente respaldada e bem-sucedida na instituição.

Em suma, a aplicação sistemática da Classificação de Robson mostrou-se eficaz na casuística do HC-FMUSP, funcionando não apenas como um modelo descritivo, mas também como um importante filtro epidemiológico. O sistema demonstrou que, embora as apresentações anômalas (Grupos 6, 7 e 9) determinem taxas de cesariana próximas de 100% independentemente da idade da paciente, são

os grupos de fetos cefálicos em gestações únicas (Grupos 1, 2 e 10) que melhor evidenciam as divergências nas condutas clínicas e no potencial biológico entre adolescentes e adultas.

6.2. O perfil de comorbidades: o embate entre o risco metabólico e o vascular

A caracterização clínica das gestantes assistidas na série histórica do HC-FMUSP evidencia uma dicotomia clara na demarcação epidemiológica entre os grupos etários, revelando que o risco obstétrico muda qualitativamente de natureza à medida que avança a idade materna. Os dados consolidados na Tabela 3 evidenciam que as mulheres adultas (20 a 34 anos) concentram uma carga significativamente superior de comorbidades crônicas pré-existentes e distúrbios metabólicos. A prevalência de Hipertensão Arterial Crônica (HAC) foi de 7,4% nas adultas frente a ínfimos 0,4% em ambos os subgrupos de adolescentes, enquanto o Diabetes Mellitus Pré-gestacional afetou 3,3% do grupo adulto e esteve completamente ausente na casuística das mais jovens. Esse padrão de acúmulo de agravos estendeu-se às taxas de asma (3,5% vs. 0,5% nas precoces), cardiopatias (3,4% vs. 0,2% nas precoces) e trombofilias (0,8% vs. 0,0% nas precoces). Esse panorama corrobora a literatura ao demonstrar que o envelhecimento reprodutivo, mesmo em faixas ainda consideradas jovens-adultas, caminha com o desgaste homeostático e a manifestação de patologias crônicas que complexificam o manejo pré-natal e a condução do parto, consequente aumento de intervenções.

O ápice dessa divergência metabólica da característica da amostra se consolida no diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), registrado em 10,6% das gestantes adultas e em apenas 0,5% das adolescentes precoces e tardias. O DMG, como disfunção endócrina intimamente ligada à resistência insulínica progressiva e a fatores adaptativos do envelhecimento pancreático, atua como um potente catalisador de intervenções médicas, justificando a maior taxa de induções falhas e cesarianas programadas observadas nas adultas da periferia dos Grupos 2 e 10 de Robson.

Commented [20]: conferir dados - suspeitos os resultados.

6.3. Particularidades do parto instrumentalizado na adolescência

A investigação aprofundada dos desfechos assistenciais da série histórica do HC-FMUSP revela um padrão peculiar no manejo do período expulsivo: a sobre-representação do parto instrumentalizado por fórceps entre as gestantes mais jovens. Conforme evidenciado na Tabela 4, as adolescentes precoces e tardias apresentaram taxas de uso de fórceps que superam, em mais de duas vezes e meia, a frequência registrada no grupo de mulheres adultas. Esse comportamento epidemiológico pode ser interpretado a partir de uma dupla vertente, que conjuga determinantes anatômicos intrínsecos e a filosofia de cuidado do centro terciário. Sob a ótica biológica, a literatura obstétrica associa a adolescência precoce e tardia a uma maior vulnerabilidade à distócia no segundo estágio do trabalho de parto. Conforme discutido por Maia Filho (58), gestantes jovens parecem apresentar quadro de desenvolvimento pélvico incompleto e de imaturidade da musculatura do assoalho pélvico. Essa condição pode resultar em desproporção cefalopélvica relativa, falhas de rotação da apresentação fetal (como as distócias de rotação) ou prolongamento do período expulsivo devido à fadiga materna. Embora não contempladas nesta análise, investigações futuras sobre a influência da livre movimentação e das posições verticalizadas são recomendadas (63).

Sob a ótica da cultura institucional do HC-FMUSP, o uso expressivo do fórceps tem um papel importante de preservação do futuro reprodutivo das jovens assistidas. O fórceps surge, nesse contexto, como um mecanismo protetor: ao evitar a realização de uma cesariana primária em uma jovem no início de sua vida fértil, a equipe assistencial previne o risco cascata de múltiplas cirurgias subsequentes, roturas uterinas e anomalias de placentação em gestações futuras, conforme os alertas de Silver e colaboradores (18) e Mascarello e colaboradores (19). Esse achado local alinha-se aos dados históricos de Galletta e colaboradores (45), que já apontavam uma taxa de 54% de partos por fórceps em adolescentes acompanhadas no pré-natal especializado do serviço, reforçando a constância dessa conduta ao longo das últimas décadas.

Contudo, o achado mais crítico e revelador dos partos instrumentalizados reside na qualidade do registro dos dados assistenciais. A análise detalhada das motivações clínicas (Tabela 9) revelou um cenário de subnotificação sistemática (preenchidas como "Não informada"), cerca de oito vezes maior em adolescentes do que em adultas. Fora os registros sem categorização explícita, as principais causas documentadas no grupo de adolescentes foram: o alívio materno-fetal, a abreviação do período expulsivo e a distocia de rotação. Nas adultas, o perfil de preenchimento inverte-se, com o alívio materno-fetal liderando, seguido pela abreviação do expulsivo.

Essa assimetria no preenchimento dos prontuários eletrônicos ao longo da série histórica suscita uma discussão metodológica e assistencial. A alta proporção de dados ausentes dificulta a compreensão das motivações que levam a desfechos instrumentalizados. O dinamismo da assistência imediata pode ter atrapalhado o rigor do registro formal pós-parto pela equipe de saúde responsável pela assistência. Outra hipótese a ser considerada é a subestimação burocrática da necessidade de justificar a intervenção instrumental em pacientes adolescentes, cuja via vaginal já era o desfecho esperado, diferentemente das adultas, para as quais a indicação de uma intervenção em um cenário assistencial mais vigilante exige maior detalhamento documental. Essa ausência de quase 60% das justificativas nas adolescentes constitui uma limitação importante da casuística, mas atua reforçando que a vigilância obstétrica de qualidade depende da indissociabilidade entre o ato assistencial seguro e o seu respectivo registro fidedigno. O registro detalhado das condutas e das informações assistenciais é condição necessária para pesquisas de qualidade e para o desenho de intervenções institucionais voltadas à melhoria contínua da assistência.

6.4. Forças, limitações do estudo e implicações para políticas públicas

A solidez de uma investigação científica alicerça-se na transparência metodológica e na replicabilidade da mesma, o que impõe uma avaliação crítica acerca das potencialidades e das fragilidades inerentes ao desenho do estudo. Como força principal, esta pesquisa destaca-se pela robustez de sua casuística e pela

amplitude de sua série histórica, totalizando milhares de participantes acompanhadas ao longo de duas décadas em um dos maiores complexos hospitalares e centros de referência terciária da América Latina. O uso de um volume de dados dessa magnitude confere alto poder estatístico às análises e permite traçar um panorama fidedigno das tendências e práticas obstétricas institucionais ao longo de duas décadas.

Além disso, o desenho metodológico inova ao aplicar, de forma sistemática, a Classificação de Robson para estratificar detalhadamente subgrupos de adolescentes precoces e tardias em comparação com adultas. Essa decomposição preenche uma lacuna crítica na literatura obstétrica, que frequentemente agrupa todas as menores de 20 anos em uma categoria homogênea, mascarando as diferenças de maturação biológica, psicossocial e reprodutiva que separam a adolescência inicial da tardia.

Por outro lado, existem limitações que precisam ser ponderadas na interpretação dos resultados. A principal delas reside na qualidade dos registros, o que resultou em uma taxa elevada de dados ausentes ou omissos quanto às motivações clínicas reais das intervenções. A ausência desses dados limita a capacidade de mapear com precisão os aspectos imediatos que orientaram as decisões da equipe médica.

Uma limitação adicional refere-se à interrupção da série histórica: o fato do sistema assistencial em *MS Access* ter sido substituído pelo *Sistema Gerencial MV* em 2017 gerou entraves técnicos à obtenção e à padronização de dados mais recentes, sem que houvesse quebra metodológica, o que fixou o escopo do estudo até o referido ano. Cabe ressaltar, ainda, que o HC-FMUSP é um centro de referência terciário para gestações de alto risco, e não para gestações de risco habitual, o que limita a generalização direta dos achados à população obstétrica em geral. Contudo, a consistência dos resultados indica que essas barreiras de registro não invalidam os padrões epidemiológicos identificados, mas funcionam como um diagnóstico das fragilidades de auditoria documental histórica de grandes centros universitários.

No campo das implicações para as políticas públicas e para a prática clínica contemporânea, os achados desta dissertação trazem subsídios valiosos à desmistificação de dogmas obstétricos. Os dados demonstram que a juventude

biológica, por si só, não deve ser considerada um indicativo ou fator de risco para a cesárea, visto que as adolescentes apresentaram taxas de cesariana substancialmente menores do que as das adultas em todos os modelos ajustados. Isso sinaliza aos gestores de saúde que o investimento em modelos de assistência obstétrica especializados e multidisciplinares, a exemplo do pioneirismo do PIAEGA no HC-FMUSP, é eficaz para incentivar a assistência ao nascimento fisiológico e conter o avanço das intervenções cirúrgicas que afetam o cenário perinatal brasileiro.

Por fim, a alta taxa de subregistro de indicações no grupo de adolescentes aponta para a necessidade de formulação de políticas internas de governança clínica e de educação continuada, focadas no aprimoramento do preenchimento de prontuários pelas equipes. A vigilância obstétrica e a formulação de protocolos baseados em evidências científicas dependem de sistemas de informação robustos, nos quais o ato de documentar a justificativa de uma intervenção (seja uma cesariana, um fórcepe ou qualquer outra intervenção) seja tratado com o mesmo rigor e a mesma responsabilidade técnica dispensados ao procedimento clínico em si.

7. Conclusões

A análise apresentada nesta dissertação permitiu elucidar o impacto da idade cronológica e biológica materna sobre as vias de nascimento, preenchendo lacunas na literatura científica por meio da estratificação detalhada das gestantes adolescentes em precoces e tardias e do uso sistemático da Classificação de Robson. Conclui-se que a idade adulta, como fator de risco, atua como preditor da ocorrência de cesariana, mesmo após o controle de variáveis clínicas e de paridade. O paradoxo do Grupo 1 de Robson, em que, no cenário obstétrico mais favorável ao parto vaginal, as gestantes adultas apresentaram uma taxa de cesariana superior à das adolescentes. O risco obstétrico varia com o avanço da idade, são as gestantes adultas que concentram a carga de comorbidades metabólicas e crônicas pré-existentes, evidencia que há determinantes biológicos e medicalização progressiva que influenciam as condutas médicas no grupo adulto.

As gestantes adolescentes apresentaram taxas de parto instrumentalizado por fórceps quase três vezes superiores às das adultas. Desfecho este que reflete tanto a vulnerabilidade anatômica intrínseca do segundo estágio do parto na juventude quanto uma cultura institucional que prioriza via vaginal instrumental, contendo os riscos associados a uma cesariana primária.

Em suma, os achados desta investigação desmistificam a ideia de que a imaturidade na adolescência constitui, por si só, um indicativo para a via alta, ao demonstrar que as taxas de cesariana nesse grupo permanecem menores do que as das adultas. O sucesso na condução desses partos vaginais seguros no ambiente de um centro terciário de alta complexidade reafirma a eficácia e a necessidade de investimentos contínuos em programas de assistência pré-natal especializada e multidisciplinar, a exemplo do modelo consolidado pelo PIAEGA na instituição.

8. Sugestões para trabalhos futuros

Os achados e as limitações desta pesquisa abrem caminhos para investigações futuras. Inicialmente, sugiro a realização de um estudo prospectivo ou de coorte mais recente utilizando a nova base de dados da instituição. Como a presente série histórica foi delimitada até 2017, a análise de dados do período posterior a 2017 seria importante para avaliar se as tendências observadas nas vias de nascimento se mantiveram na última década e como está a qualidade da documentação clínica das equipes de saúde.

Além disso, considerando a alta taxa de partos instrumentalizados por fórceps entre adolescentes, sugere-se investigar prospectivamente a influência da biomecânica e das práticas assistenciais no período expulsivo. Estudos voltados à avaliação de práticas de humanização no trabalho de parto, como o impacto da livre movimentação e da adoção de posições verticalizadas, poderiam determinar se tais medidas reduzem a necessidade de abreviação do período expulsivo em jovens com pelve ainda em desenvolvimento.

Commented [MG21]: Essa é uma seção não prevista nas teses e dissertações. Penso que deveria ser incorporada no final da Conclusão.

Por fim, uma avaliação comparativa de diferentes modelos de cuidado. Embora os dados atuais sugiram que o acompanhamento multiprofissional contínuo, a exemplo do PIAEGA, atua como um fator protetor para as adolescentes contra cesarianas primárias, novos estudos poderiam comparar diretamente os desfechos desse grupo com os de adolescentes inseridas em outros modelos de cuidado, fora do HC-FMUSP. Adicionalmente, investigar, de forma qualitativa e quantitativa, o perfil dos profissionais envolvidos na assistência imediata ao parto ajudaria a compreender as diferenças e os contextos das intervenções (parto normal, fórcepe e cesárea) entre os diferentes grupos etários. Em conjunto, essas linhas de investigação contribuiriam para um panorama mais completo da assistência obstétrica nas faixas etárias de adolescentes precoces, tardias e adultas.

Referências²

1. Rosas FC. Gravidez na adolescência: uma chaga social no Brasil. *Femina*. 2021;49(2):71.
2. World Health Organization. WHO guidelines on preventing early pregnancy and poor reproductive health outcomes among adolescents in developing countries. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2011. 112 p.
3. World Health Organization. The health of young people: a challenge and a promise [Internet]. 1993 [citado 22 de maio de 2026]. Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/37353>
4. Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 8.069/90. São Paulo: Atlas; 1991.
5. Almeida MAS de. Gravidez adolescente: a diversidade das situações. *Rev Bras Estud Popul*. 2002;19(2):197–207.
6. Anupma A, Sarkar A, Choudhary N, Jindal S, Sharma JC. Assessment of risk factors and obstetric outcome of adolescent pregnancies through a prospective observational analysis. *Cureus*. 2022;14(10). doi:10.7759/cureus.30775
7. Conde-Agudelo A, Belizán JM, Lammers C. Maternal-perinatal morbidity and mortality associated with adolescent pregnancy in Latin America: cross-sectional study. *Am J Obstet Gynecol*. 2005;192(2):342–9. doi:10.1016/j.ajog.2004.10.593
8. Ministério Da Saúde. Sistema de informações sobre nascidos vivos (SINASC) [Internet]. Brasília, DF: DATASUS; 2026 [citado 18 de maio de 2026]. Disponível em: <https://svs.aids.gov.br/daent/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/natalidade/nascidos-vivos/>
9. Assis T de SC, Martinelli KG, Gama SGN da, Santos Neto ET dos. Gravidez na adolescência no Brasil: fatores associados à idade materna. *Rev Bras Saúde Materno Infant*. 2021;21:1055–64. doi:10.1590/1806-93042021000400006
10. Almeida AH do V de, Gama SGN da, Costa MCO, Carmo CN do, Pacheco VE, Martinelli KG, et al. Prematuridade e gravidez na adolescência no Brasil, 2011-2012. *Cad Saúde Pública*. 2020;36:e00145919. doi:10.1590/0102-311x00145919
11. Adeyinka D, Oladimeji O, Adeganbi T, Adeyinka F, Falope Y, Aimakhu C. Outcome of adolescent pregnancies in southwestern Nigeria: a case-control study. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2010;8:785–9. doi:10.3109/14767050903572166
12. Domingues RMSM, E F Viellas, M A B Dias, J A Torres, M M Theme-Filha, S G N Gama, et al. Adequação da assistência pré-natal segundo as características maternas no Brasil. *Rev Panam Salud Publica*. 2015;37(3):141–7.

² De acordo com Estilo Vancouver.

13. Silva LES da, Costa JC, Blumenberg C, Lima NP, Ruas LPV, Costa F dos S, et al. Início oportuno do pré-natal em adolescentes vítimas de violência sexual: implicações para o aborto legal no Brasil. *Ciênc Saúde Coletiva*. 2025;30:e18682024. doi:10.1590/1413-81232025301.18682024
14. Gonçalves M. Gravidez na adolescência como fator de risco para baixo peso ao recém-nascido: revisão integrativa da literatura. *Res Soc Dev*. 2024;13(9):e6413946750. doi:10.33448/rsd-v13i9.46750
15. World Health Organization. Appropriate technology for birth. *Lancet*. 1985;2:436–7. doi:10.1016/s0140-6736(85)92750-3
16. Souza J, Gülmezoglu A, Lumbiganon P, Laopaiboon M, Carroli G, Fawole B. Caesarean section without medical indications is associated with an increased risk of adverse short-term maternal outcomes: the 2004-2008 WHO global survey on maternal and perinatal health. *BMC Med*. 2010;8:71. doi:10.1186/1741-7015-8-71
17. Sandall J. Short-term and long-term effects of caesarean section on the health of women and children. *Lancet*. 2018;392(10155):1349–57. doi:10.1016/s0140-6736(18)31930-5
18. Silver R, Landon M, Rouse D, Leveno K, Spong C, Thom E. Maternal morbidity associated with multiple repeat cesarean deliveries. *Obstet Gynecol*. 2006;107(6):1226–32. doi:10.1097/01.aog.0000219750.79480.84
19. Mascarello K, Matijasevich A, Barros A, Santos I, Zandonade E, Silveira M. Repeat cesarean section in subsequent gestation of women from a birth cohort in Brazil. *Reprod Health*. 2017;14:1–7. doi:10.1186/s12978-017-0356-8
20. Li H, Zhou Y, Liu J. The impact of cesarean section on offspring overweight and obesity: a systematic review and meta-analysis. *Int J Obes*. 2013;37(7):893–9. doi:10.1038/ijo.2012.195
21. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - OMS. Declaração da OMS sobre taxas de cesáreas [Internet]. Geneva, Switzerland: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - OMS; 2015. Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161442/3/WHO_RHR_15.02_por.pdf?ua=1&ua=1
22. World Health Organization and Others. Trends in maternal mortality 2000 to 2023: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, world bank group and UNDESA/population division. 2025.
23. Williams JW. *Obstetrics: a text-book for the use of students and practitioners*. 5º ed. Appleton; 1922. 1076 p.
24. Mott ML. Assistência ao parto: do domicílio ao hospital (1830-1960). *Proj História Rev Programa Estud Pós-Grad História*. 2002;25:197–219.

25. Leister N, Riesco MLG. Assistência ao parto: história oral de mulheres que deram à luz nas décadas de 1940 a 1980. *Texto Contexto Enferm.* 2013;22(1):166–74. doi:10.1590/s0104-07072013000100020
26. Reis AOA. Opacidade e visibilidade da paternidade na reprodução adolescente. *Rev Bras Cresc Desenv Hum.* 1997;7(2):69–76. doi:10.7322/jhgd.38566
27. Stepto RC, Grier E. Pregnancy in the adolescent. *J Natl Med Assoc.* 1950;42(3):172–4. PubMed PMID: 15415746.
28. Reis AOA. Análise metafórico-metonímica do processo de constituição do pensamento da saúde pública acerca da adolescente grávida: os anos 60. *Cad Saúde Pública.* 1998;14(Suppl):S115–23. doi:10.1590/s0102-311x1998000500021
29. Hassan HM, Falls F. The young primipara: a clinical study. *Am J Obstet Gynecol.* 1964;88(2):256–69. doi:10.1016/0002-9378(64)90266-2
30. Hutchins F, Kendall J, Rubino J. Experience with teenage pregnancy. *Obstet Gynecol.* 1979;54(1):1–5. doi:10.1097/00006250-197907000-00001
31. de Siqueira AA, Tanaka AC, de Andrade J, de Almeida PA, Santiago S, Zanatelli CC. Course of pregnancy in adolescents registered at the prenatal service of the Geraldo de Paula Souza health center, São Paulo. *Rev Saude Publica.* 1981;15(5):449–54. doi:10.1590/s0034-89101981000500001
32. Costa CFF. Primiparidade precoce na maternidade Prof. Monteiro de Moraes. *Gin Obst Bras.* 1982;5(1):115–45.
33. Beleza Filho AAL, Dalacorte J, Belotto LC, Saab Neto JA, Garcia WZ. Gestação na adolescência. *J Bras Ginecol.* 1984;94(7):271–4.
34. Mathias L, Nestarez J, Kanas M, Neme B. Gravidez na adolescência. I -- primigestas de 9 a 15 anos. *J Bras Ginecol.* 1985;95(3):89–91.
35. Mathias L, Nestarez J, Kanas M, Neme B. Gravidez na adolescência. IV -- idade limite de risco reprodutivo entre adolescentes. *J Bras Ginecol.* 1985;95(4):141–3.
36. Lopez Alegria F, Schor N, de Siqueira A. Gravidez na adolescência: estudo comparativo. *Rev Saúde Pública Internet.* 1989;23(6). doi:10.1590/s0034-89101989000600005
37. Mesquita CC. Saúde da mulher e redemocratização: idéias e atores políticos na história do PAISM [Dissertação]. [Rio de Janeiro]: Fundação Oswaldo Cruz; 2010.
38. Kahhale EMP, Odierna IC, Galletta MAK, Neder M, Zugaib M. Implantação do Programa Integrado de Assistência e Educação à Gestante Adolescente (PIAEGA) no Ambulatório de Obstetrícia do HC-FMUSP. *Rev Ginecol E Obstetrícia.* 1997;8(1):49–53.

39. Silva L, Christoffel M, Souza K. História, conquistas e perspectivas no cuidado à mulher e à criança. *Texto Contexto Enferm.* 2005;14(4):585–93. doi:10.1590/s0104-07072005000400016
40. Spitz A, Velebil P, Koonin L, Strauss L, Goodman K, Wingo P. Pregnancy, abortion, and birth rates among US adolescents---1980, 1985, and 1990. *JAMA.* 1996;275(13):989–94. doi:10.1001/jama.1996.03530370027026
41. Creatsas G, Goumalatsos N, Deligeoroglou E, Karagitsou T, Calpaktoglou C, Arefetz N. Teenage pregnancy: comparison with two groups of older pregnant women. *J Adolesc Health.* 1991;12(1):77–81. doi:10.1016/0197-0070(91)90447-t
42. Aleixo PLP. Gestação na adolescência. Em: Academia Nacional de Medicina. Rio de Janeiro: Academia Nacional de Medicina; 1991. p. 467–82.
43. Brown H, Fan Y, Gonsoulin W. Obstetric complications in young teenagers. *South Med Rev.* 1991;84(1):46–8. doi:10.1097/00007611-199101000-00012
44. Maia Filho NL. A adolescente precoce: aspectos relacionados ao parto, puerperio imediato e recém-nascido, comparativamente as não-precoces e as gestantes adultas [Tese]. [Campinas]: UNICAMP; 1993.
45. Galletta MAK, Lippi ATA, Giribola A, Miguelez J, Zugaib M. Resultados obstétricos e perinatais em gestantes adolescentes atendidas em pré-natal especializado. *Rev Ginecol Obstet Sao Paulo.* 1997;8(1):11–9.
46. Lippi A, Galletta MAK, Zotto D, Caire S, Tamaki A, Rossi H. Estudos dos fatores associados à indicação de cesárea em gestantes adolescentes. Em: Anais do 6 Congresso Brasileiro de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência. Porto Alegre; 2000.
47. Costa M, Santos C, Sobrinho C, Freitas J, Ferreira KASL - indicadores materno-infantis na adolescência e juventude: sociodemográfico, pré-natal e nascidos-vivos. *J Pediatr Rio J.* 2001;77(3):235–42. doi:10.1590/s0021-75572001000300015
48. Carniel EDF, Zanolli MDL, Almeida CAA, Morcillo AM. Características das mães adolescentes e de seus recém-nascidos e fatores de risco para a gravidez na adolescência em Campinas, SP, Brasil. *Rev Bras Saúde Materno Infant.* 2006;6:419–26. doi:10.1590/s1519-38292006000400009
49. Azevedo WF, Diniz MB, Fonseca ESVB, Azevedo LMR, Evangelista CB. Complicações da gravidez na adolescência: revisão sistemática da literatura. *einstein.* 2015;13(4):618–26. doi:10.1590/s1679-45082015rw3127
50. Velho M. Prevalence of spontaneous, induced labour or planned caesarean section and factors associated with caesarean section in low-risk women in southern Brazil. *Midwifery.* 2019;79:102530. doi:10.1016/j.midw.2019.102530

51. Tembo T. The association of maternal age with adverse neonatal outcomes in Lusaka, Zambia: a prospective cohort study. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2020;20:1–10. doi:10.1186/s12884-020-03361-5
52. Socolov D, Iorga M, Carauleanu A, Llea C, Boiculese B, Socolov R. Pregnancy during adolescence and associated risks: an 8-year hospital-based cohort study (2007-2014) in Romania. *Biomed Res Int*. 2017;2017:8. doi:10.1155/2017/9205016
53. Campos A. Reincidência de gravidez na adolescência: fatores associados e desfechos maternos e neonatais. *Ciênc Saúde Colet*. 2022;27:3261–71. doi:10.1590/1413-81232022278.00292022
54. de Oliveira GD. Nascer no Brasil: o retrato do nascimento na voz das mulheres. *Rev Eletrônica Comun Informação Inov Saúde*. 2015;9(2). doi:10.29397/reciis.v9i2.978
55. Nam J, Oh S, Park E. The association between adequate prenatal care and severe maternal morbidity among teenage pregnancies: a population-based cohort study. *Front Public Health*. 2022;10:782143. doi:10.3389/fpubh.2022.782143
56. Wong SPW, Twynstra J, Gilliland JA, Cook JL, Seabrook JA. Risk factors and birth outcomes associated with teenage pregnancy: a Canadian sample. *J Pediatr Adolesc Gynecol*. 2020;33(2):153–9. doi:10.1016/j.jpag.2019.10.006
57. Bussink-Voorend D. Health indicators of pregnant women in Tonkolili district, rural Sierra Leone. *Int J Env Res Public Health*. 2020;17(11):3918. doi:10.3390/ijerph17113918
58. Betran A, Ye J, Moller A, Souza J, Zhang J. Trends and projections of caesarean section rates: global and regional estimates. *BMJ Glob Health*. 2021;6. doi:10.1136/bmjgh-2021-005671
59. Scholl T, Hediger M, Belsky D. Prenatal care and maternal health during adolescent pregnancy: a review and meta-analysis. *J Adolesc Health*. 1994;15(6):444–56. doi:10.1016/1054-139x(94)90491-k
60. Robson MS. Classification of caesarean sections. *Fetal Matern Med Rev*. fevereiro de 2001;12(1):23–39. doi:10.1017/s0965539501000122
61. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy. Report of the national high blood pressure education program working group on high blood pressure in pregnancy. *Am J Obstet Gynecol*. 2000;183(1):s1–22. doi:10.1067/mob.2000.107928
62. Robillard PY, Hulse TC, Périanin J, Janky E, Miri EH, Papiernik E. Association of pregnancy-induced hypertension with duration of sexual cohabitation before conception. *Lancet*. 1994;344(8928):973–5. doi:10.1016/s0140-6736(94)91638-1 PubMed PMID: 7934427.

63. World Health Organization. Intrapartum care for a positive childbirth experience. Genève, Switzerland: World Health Organization; 2018.